INSTRUCTIVO DEL PRODUCTOR

RatioBos 1.0.0

La ración *más barata* para tu ganado, del corral a la utilidad

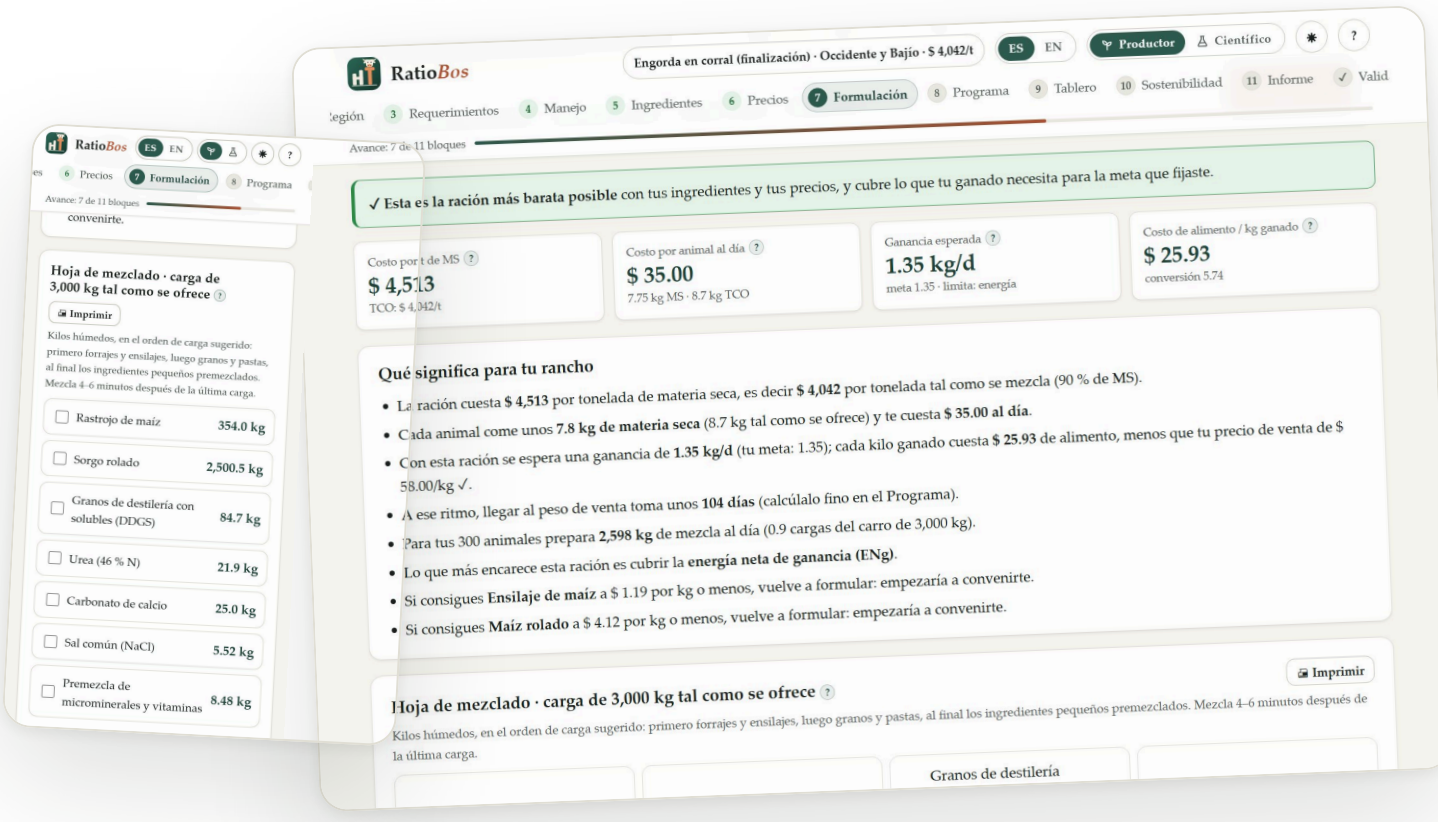
Una guía práctica para formular, mezclar, costear y medir la huella de la ración de tu engorda con RatioBos, explicada con un caso real de Jalisco de principio a fin.

1.ª edición · octubre de 2026 · describe RatioBos 1.0.0

DOI 10.5281/zenodo.23197134 · Licencia MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Luis Ángel Barrera-Guzmán

Hay otra guía para investigación y docencia: el Instructivo del Científico.



1 Animal · 2 Región · 3 Requerimientos · 4 Manejo · 5 Ingredientes · 6 Precios · 7 Formulación · 8 Programa · 9 Tablero · 10 Sostenibilidad · 11 Informe

ANTES DE LEER

Cómo usar este instructivo

Para quién es, cómo está organizado y qué significa cada señal que encontrarás en las páginas.

Este instructivo es para quien decide qué comen los bovinos de un rancho o de un corral de engorda: el ganadero, el encargado del carro mezclador, el médico veterinario zootecnista que asesora a varios productores. No necesitas saber programación ni matemáticas; necesitas conocer tu ganado.

Sigue el mismo orden que la app: un capítulo por cada bloque de la barra superior, del 1 al 11, cada uno con su color. Todos los ejemplos usan **un solo caso**, una engorda de 300 toretes en Jalisco, así que los números de un capítulo son los que entran al siguiente. Si lo lees de corrido, al terminar habrás formulado, mezclado, costeado y medido la huella de una ración real.

Convenciones

ASÍ SE ESCRIBE	SIGNIFICA
⚙ Formular	Un botón o casilla de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
Informe › Guardar proyecto	Una ruta: abre el primer elemento y luego el siguiente.
380	Un valor que escribes tal cual.
1	Una marca sobre la captura; su explicación está debajo con el mismo número.
MS · TCO	Materia seca · tal como se ofrece (el alimento húmedo, como lo pesa la báscula del carro).

Los cinco recuadros

◆ **EN EL CORRAL**

El caso de ejemplo, paso a paso, con los números reales que da la app.

✓ **CONSEJO**

Atajos y buenas prácticas que ahorran tiempo o dinero.

! **ATENCIÓN**

Errores frecuentes que pueden costar dinero o la salud del ganado.

? **¿POR QUÉ?**

La razón detrás de una recomendación, en pocas líneas. Puedes saltarla.

→ **REGLA DE DECISIÓN**

Una tabla corta: si ves esto, haz aquello.

✓ **DOS INSTRUCTIVOS, DOS VISTAS**

RatioBos tiene una **vista productor** y una **vista científica** (botón en la barra superior). Este instructivo describe la vista productor. Las ecuaciones, el modelo lineal, la validación y la exportación para investigación están en el Instructivo del Científico.

PRIMEROS PASOS

0 Abre la app y conoce la pantalla

RatioBos es una página web que funciona sola en tu navegador. No se instala, no pide cuenta y no manda tus datos a ningún lado.

0.1 Abrir RatioBos

Entra a **hectortecumshe-ai.github.io/RatioBos** desde la computadora, la tableta o el celular, o escanea el código QR de la última página. La primera vez se descarga un solo archivo de menos de medio megabyte; después funciona igual sin internet si dejas la pestaña abierta, y puedes guardar la página (Ctrl + S) para usarla en el rancho sin señal.

0.2 La pantalla de inicio



FIGURA 0.1 **Inicio.** Todo lo que necesitas para moverte está en la barra superior.

1. **ES / EN** cambia el idioma de toda la app, también de los informes.
2. **Productor / Científico** cambia la vista; tus datos no se pierden.
3. **?** abre la ayuda general. Además, cada dato tiene su propio **?**.
4. La **barra de bloques**, del 1 al 11. Puedes saltar a cualquiera; la palomita marca los que ya visitaste.
5. **Empezar a formular →** te lleva al Bloque 1.

0.3 Dos vistas, una misma app

La vista productor muestra solo lo que necesitas para decidir: los 8 nutrientes clave, un semáforo de salud ruminal, la hoja del carro en kilos húmedos, la ganancia esperada y el costo por kilo producido. La vista científica agrega el modelo completo. Puedes cambiar de una a otra en cualquier momento, por ejemplo para mostrarle a tu asesor de dónde sale un número.

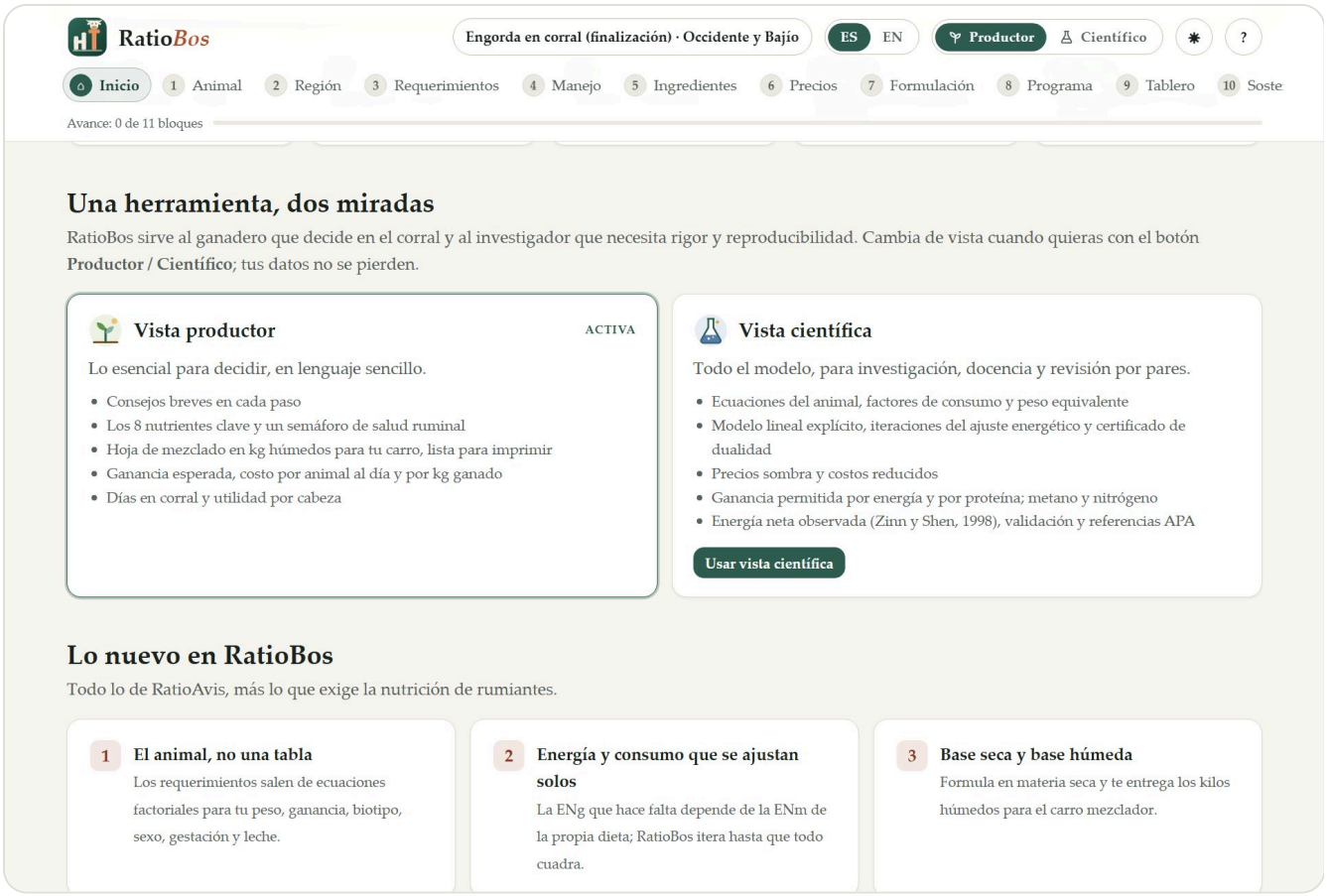


FIGURA 0.2 **Una herramienta, dos miradas.** La tarjeta activa tiene borde.

0.4 La ayuda de cada dato

Pasa el ratón (o toca, en el celular) sobre cualquier **?**. Aparece qué significa el dato y una **escala de decisión** con colores: verde, bien; amarillo, vigila; rojo, corrige. Es la forma más rápida de aprender sin salir de la app.

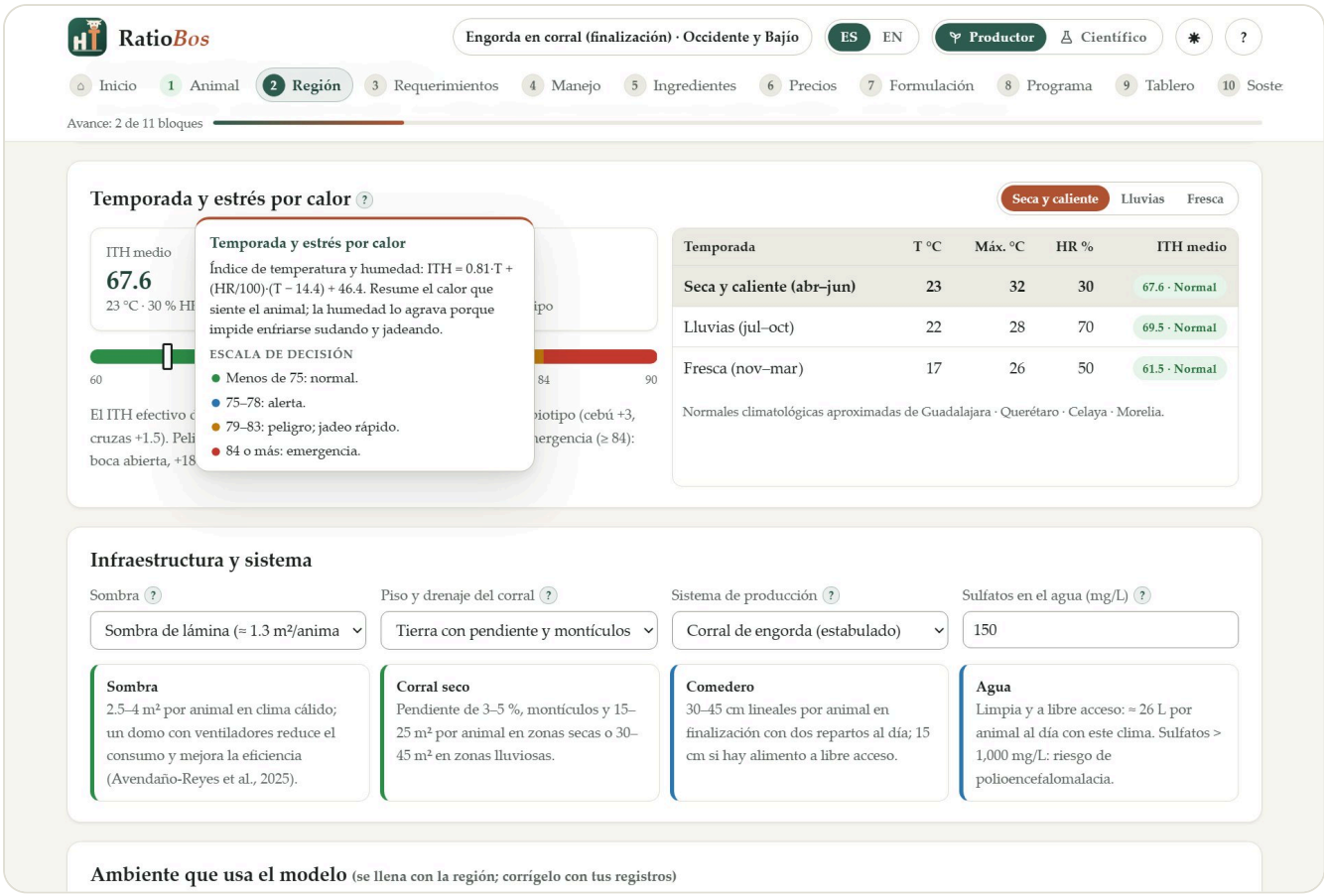


FIGURA 0.3 **Ayuda del índice de temperatura y humedad (ITH).** Cada nivel de la escala dice qué hacer.

0.5 El caso de este instructivo

Para que cada paso tenga números concretos, seguiremos un mismo corral de principio a fin:

ANIMALES **300 toretes enteros**	BIOTIPO **Cruza cebú × europeo**	PESO DE ENTRADA **380 kg**
LUGAR **Jalisco · Occidente y Bajío**	TEMPORADA **Seca y caliente (abr–jun)**	CARRO MEZCLADOR **carga de 3,000 kg**

Compramos a **$62** el kilo en pie y vendemos a **$58**. La meta es que ganen **1.35 kg al día** hasta los 520 kg. Es una engorda típica del Bajío: sorgo y maíz de la región, rastrojo como fibra y una sombra de lámina en los corrales.

? **¿POR QUÉ SE VENDE MÁS BARATO DE LO QUE SE COMPRA?**

El becerro ligero se paga más caro por kilo que el novillo terminado. La engorda gana dinero porque cada kilo que el animal pone en el corral cuesta menos alimento que lo que vale al venderse. Por eso el número que más importa en RatioBos es el **costo de alimento por kilo ganado**.

0.6 El camino en once pasos

La primera vez te tomará unos 25 minutos. Después, con tus datos guardados, actualizar precios y volver a formular toma menos de dos.

PASO 1 — 1 min
Animal
Tipo, biotipo y sexo

PASO 2 — 2 min
Región
Estado, temporada y corrales

PASO 3 — 2 min
Requerimientos
Peso y meta de ganancia

PASO 4 — 2 min
Manejo
Implante, lote y precios

PASO 5 — 3 min
Ingredientes
Los que puedes conseguir

PASO 6 — 5 min
Precios
Puestos en el rancho

PASO 7 — 1 min
Formulación
La ración más barata

PASO 8 — 2 min
Programa
Días, costo y utilidad

PASO 9 — 3 min
Tablero
Indicadores y gráficas

PASO 10 — 3 min
Sostenibilidad
Agua, suelo y gases

PASO 11 — 1 min
Informe
Para tu asesor

0.7 Tu trabajo se guarda solo

Cada cambio queda guardado en el navegador de esa computadora. Si cierras la pestaña y vuelves mañana, todo está como lo dejaste. Para llevarlo a otra computadora o respaldarlo, usa Informe › Guardar proyecto (.json) (capítulo 11).

BLOQUE 1 · ANIMAL

1 Tipo de animal, biotipo y sexo

Lo primero es saber a quién vas a alimentar. Un becerro, un torete en finalización y una vaca lactando necesitan raciones muy distintas.

1.1 Elige el tipo de animal

Hay cinco tarjetas. Las tres primeras usan el **modelo de crecimiento** (el animal debe ganar peso); las dos últimas, el **modelo de vaca** (mantenerse, gestar o producir leche).

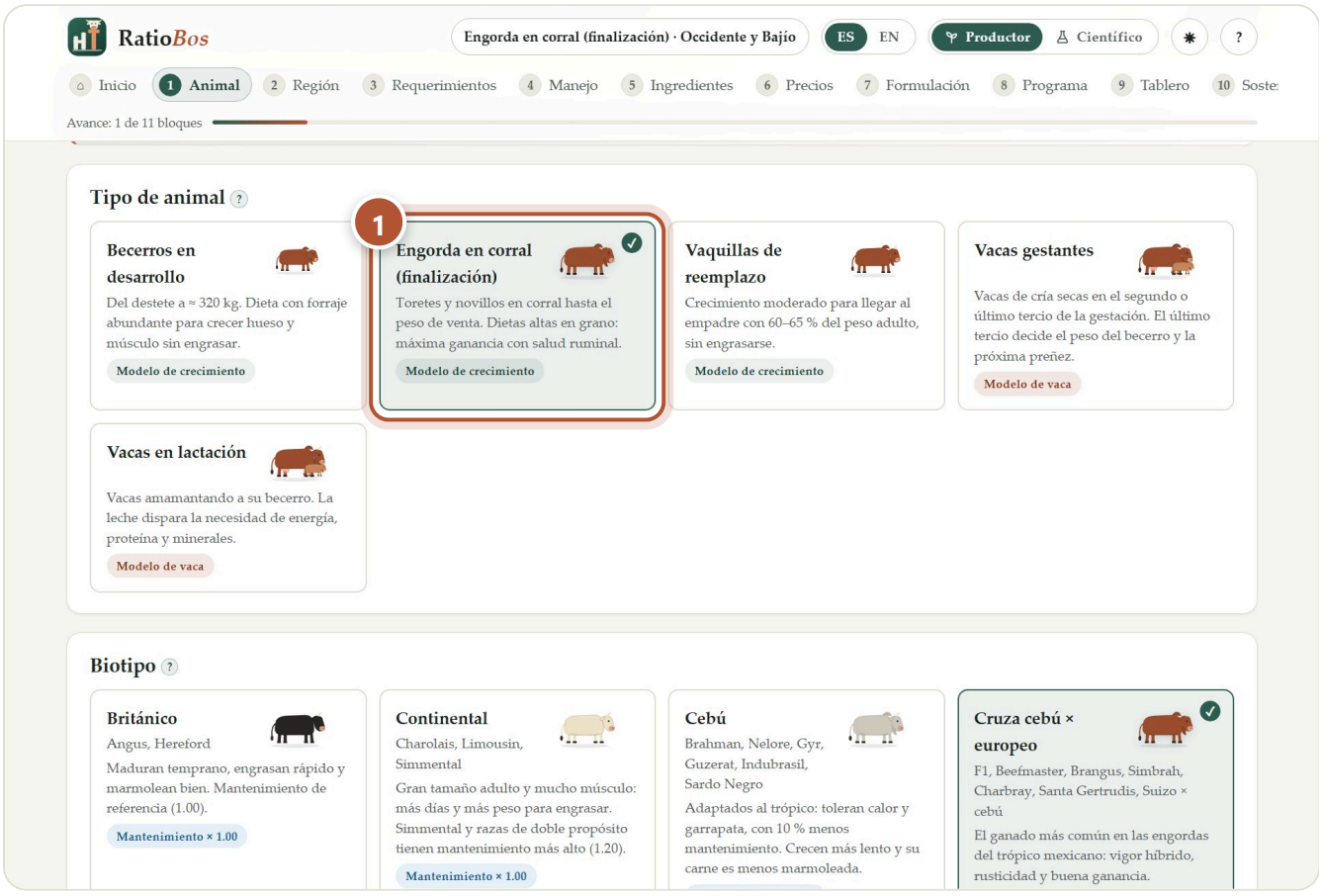


FIGURA 1.1 **Bloque 1.** La tarjeta seleccionada lleva una palomita y una etiqueta con el modelo que usa.

1 **Engorda en corral (finalización)**, la de nuestro caso.

TIPO	PARA QUÉ SIRVE
Becerros en desarrollo	Del destete a ≈ 320 kg. Mucho forraje: crecer hueso y músculo sin engrasar.
Engorda en corral	Toretes y novillos hasta el peso de venta. Dietas altas en grano: máxima ganancia con el rumen sano.
Vaquillas de reemplazo	Crecimiento moderado para llegar al empadre con 60–65 % del peso adulto, sin engrasarse.
Vacas gestantes	Vacas secas en el segundo o último tercio. El último tercio decide el peso del becerro y la siguiente preñez.
Vacas en lactación	Vacas amamantando. La leche dispara la necesidad de energía, proteína y minerales.

1.2 Biotipo y sexo

El biotipo agrupa razas que se comportan parecido en el corral. Cambia cuánto gasta el animal solo en mantenerse vivo (el **mantenimiento**) y a qué peso engrasa. El sexo hace lo mismo: el torete entero gasta 15 % más en mantenimiento, pero hace más músculo.

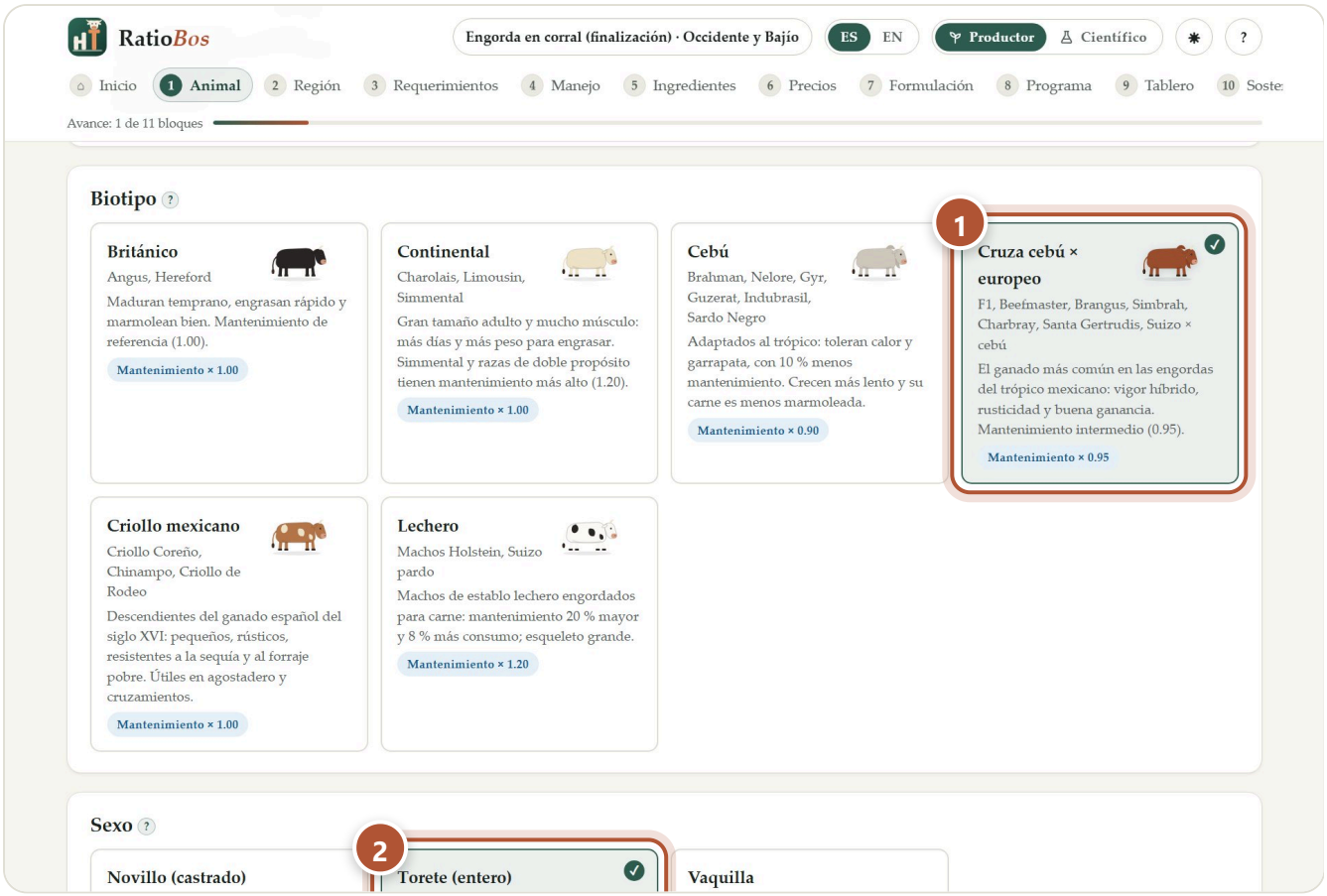


FIGURA 1.2 **Biotipos y sexo.** La etiqueta azul de cada tarjeta es su factor de mantenimiento.

1. **Cruza cebú × europeo** (F1, Beefmaster, Brangus, Simbrah…): mantenimiento × 0.95.
2. **Torete (entero)**.

→ **REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ BIOTIPO ELIJO?**

Angus, Hereford	**Británico** (× 1.00). Engrasan temprano: vende a menor peso.
Charolais, Limousin, Simmental	**Continental**. Más días y más peso para terminar.
Brahman, Nelore, Gyr, Indubrasil	**Cebú** (× 0.90). Aguanta el calor; crece más lento.
F1, Beefmaster, Brangus, Suizo × cebú	**Cruza** (× 0.95). El más común en las engordas de México.
Criollo Coreño, Chinampo, de Rodeo	**Criollo mexicano**. Pequeño y rústico; útil en agostadero.
Machos Holstein, Suizo pardo	**Lechero** (× 1.20). Gasta más y come 8 % más.

◆ **EN EL CORRAL**

Nuestros toretes son cruzas cebú × europeo de un lote de la costa de Jalisco. Tocamos **Engorda en corral**, **Cruza cebú × europeo** y **Torete (entero)**, y avanzamos con Siguiente →.

BLOQUE 2 · REGIÓN

Región, clima e infraestructura

2

No es lo mismo engordar en Sonora que en Querétaro o en Veracruz. El clima, el precio de los granos y el estado de los corrales cambian la ganancia y el costo.

2.1 Toca tu estado en el mapa

El mapa agrupa las 32 entidades en **9 regiones ganaderas**. Al tocar tu estado, la app carga el clima de la región, sus suelos, razas, sistemas de producción, insumos y retos, y debajo muestra los resultados publicados en esa región cuando los hay.



FIGURA 2.1 **Bloque 2.** Jalisco, en la región Occidente y Bajío.

1. El estado elegido lleva borde negro; su región se ilumina.
2. **Usar precios de esta región** ajusta los precios de ejemplo con un factor regional (producción local, flete, frontera o puerto).
3. **Seleccionar sus ingredientes típicos** marca en el Bloque 5 los alimentos comunes en la región.

> **ATENCIÓN · LOS PRECIOS REGIONALES SON UNA GUÍA**
>
> Sirven para comparar regiones y para empezar. Antes de fabricar, escribe en el Bloque 6 lo que **tú** pagas esta semana, puesto en el rancho.

2.2 Temporada y estrés por calor

Elige la temporada: **seca y caliente** (abril a junio), **lluvias** (julio a octubre) o **fresca** (noviembre a marzo). La app calcula el **índice de temperatura y humedad (ITH)**, que resume el calor que siente el animal: con humedad alta cuesta más enfriarse sudando y jadeando.

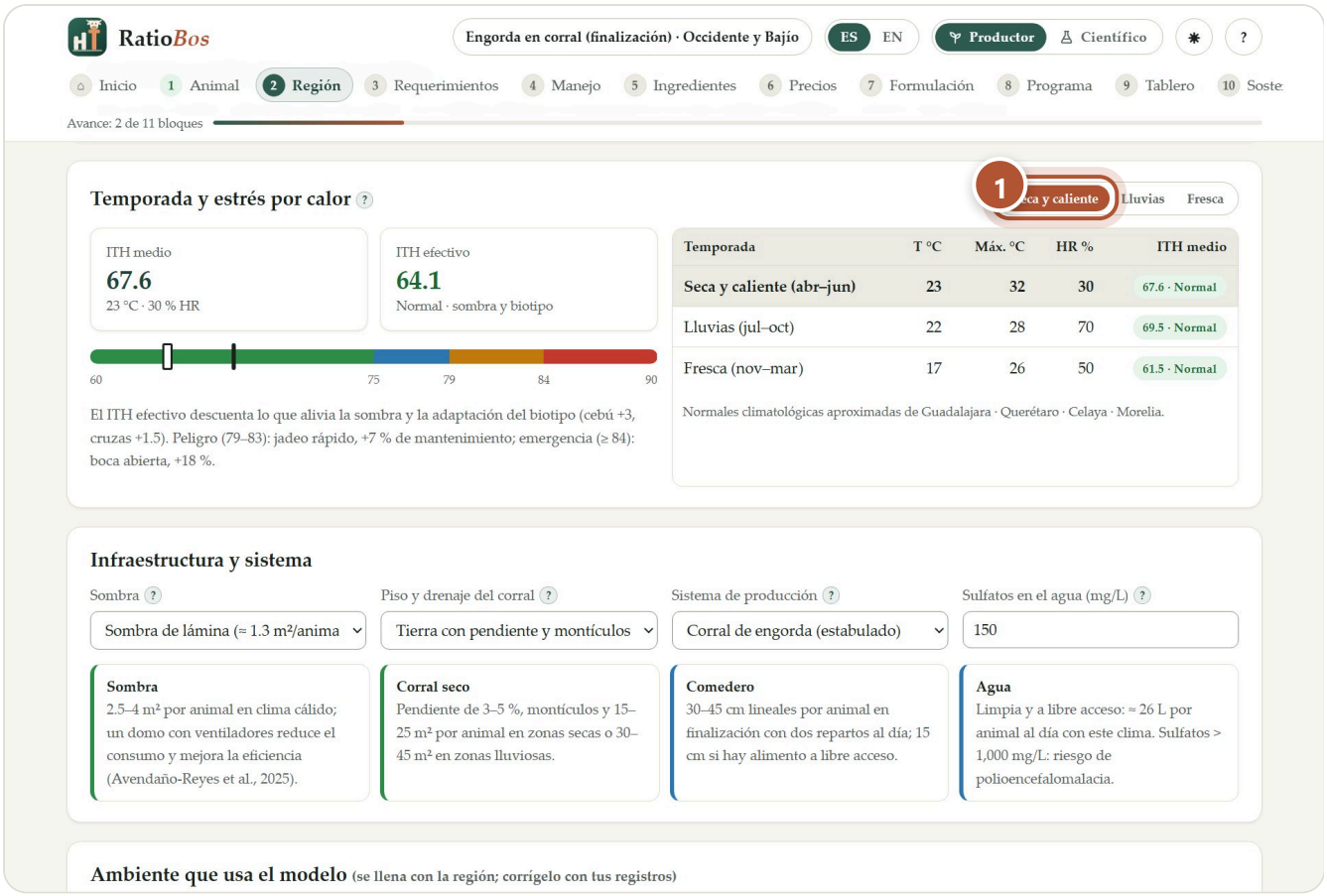


FIGURA 2.2 **Temporada y ITH.** La barra va de verde (normal) a rojo (emergencia). La raya negra es tu ITH efectivo.

1 La temporada activa, en terracota.

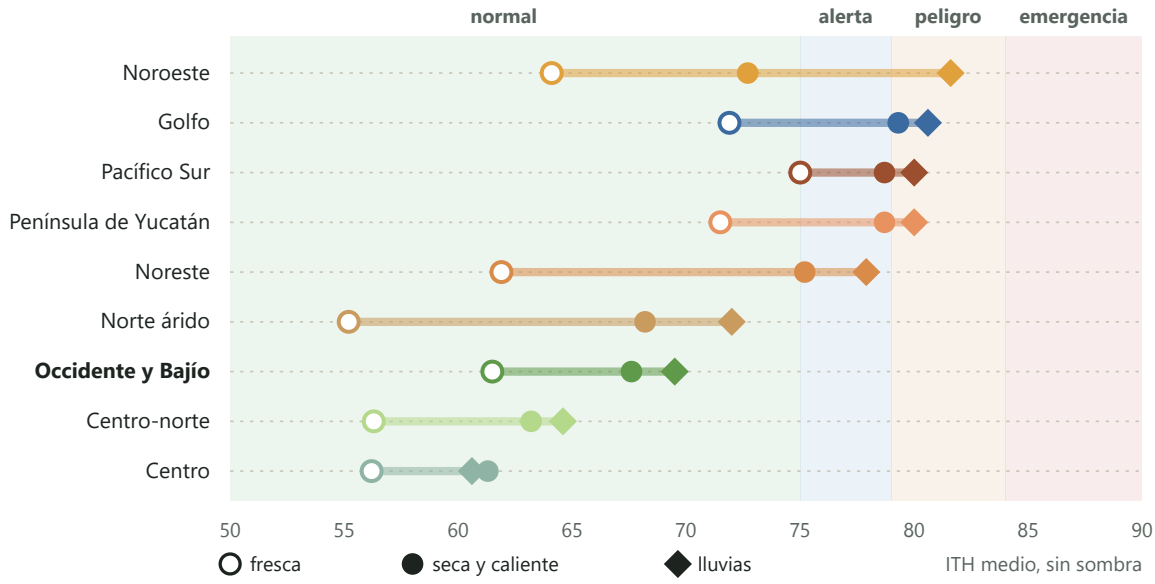


FIGURA 2.3 **El calor de México por región y temporada.** ITH medio de cada región (sin descontar sombra ni biotipo). El trópico húmedo y las costas pasan la zona de alerta en seca y lluvias; el altiplano casi nunca. Datos de la app.

→ REGLA DE DECISIÓN · ITH EFECTIVO

Menos de 75 · normal	Sin ajuste. Agua limpia y a libre acceso.
75–78 · alerta	Revisa sombra y bebederos. Ofrece más alimento por la tarde.
79–83 · peligro	Jadeo rápido: el mantenimiento sube 7 % y la ganancia baja. Amplía la sombra.
84 o más · emergencia	Boca abierta: +18 % de mantenimiento. Aspersores o ventiladores; no muevas ganado en las horas de calor.

2.3 Infraestructura y sistema

Cuatro datos de tus corrales entran al modelo. Cada uno trae debajo una ficha con la recomendación práctica.

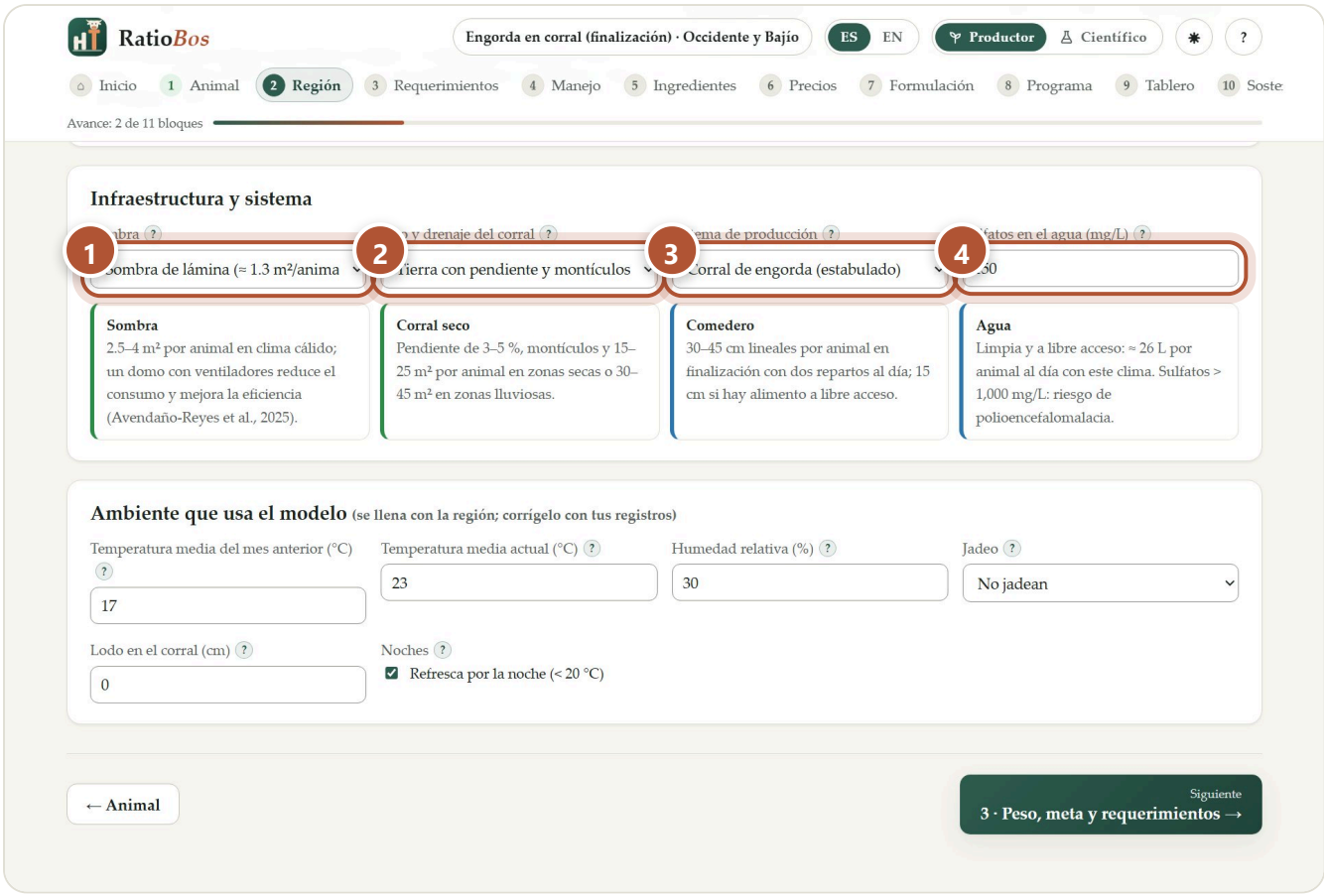


FIGURA 2.4 **Infraestructura y sistema.**

1. **Sombra:** resta puntos al ITH. Un domo con ventiladores alivia más que una lámina.
2. **Piso y drenaje:** decide cuánto lodo habrá en lluvias. El lodo enfría y cansa: el animal come más y gana menos.
3. **Sistema:** en pastoreo el animal camina; en lomerío o sierra gasta hasta 20 % más.
4. **Sulfatos del agua:** el azufre del agua se suma al de la ración. Arriba de 1,000 mg/L hay riesgo de polioencefalomalacia.

◆ **EN EL CORRAL**

Tocamos **Jalisco** y presionamos **Usar precios de esta región**. En la temporada **seca y caliente** el Bajío tiene 23 °C de media y 30 % de humedad: ITH de **67.6**, que baja a **64.1** con la sombra de lámina y la tolerancia de la cruza. Normal: el calor no frena a nuestros toretes en esta época. Dejamos piso **con pendiente y montículos**, corral de engorda y 150 mg/L de sulfatos.

BLOQUE 3 · REQUERIMIENTOS

3 Peso, meta y requerimientos

Con el peso de tus animales y lo que quieres lograr, la app calcula lo que necesitan cada día con las ecuaciones de NASEM (2016).

3.1 Peso y meta de ganancia

Escribe el **peso vivo actual** promedio del lote y la **ganancia diaria objetivo**. Si pesas a tus animales con regularidad y sabes cuánto comen de verdad, captura el **consumo real de MS**; si lo dejas vacío, la app lo predice. En vacas, en lugar de ganancia capturas los días de gestación o los litros de leche.

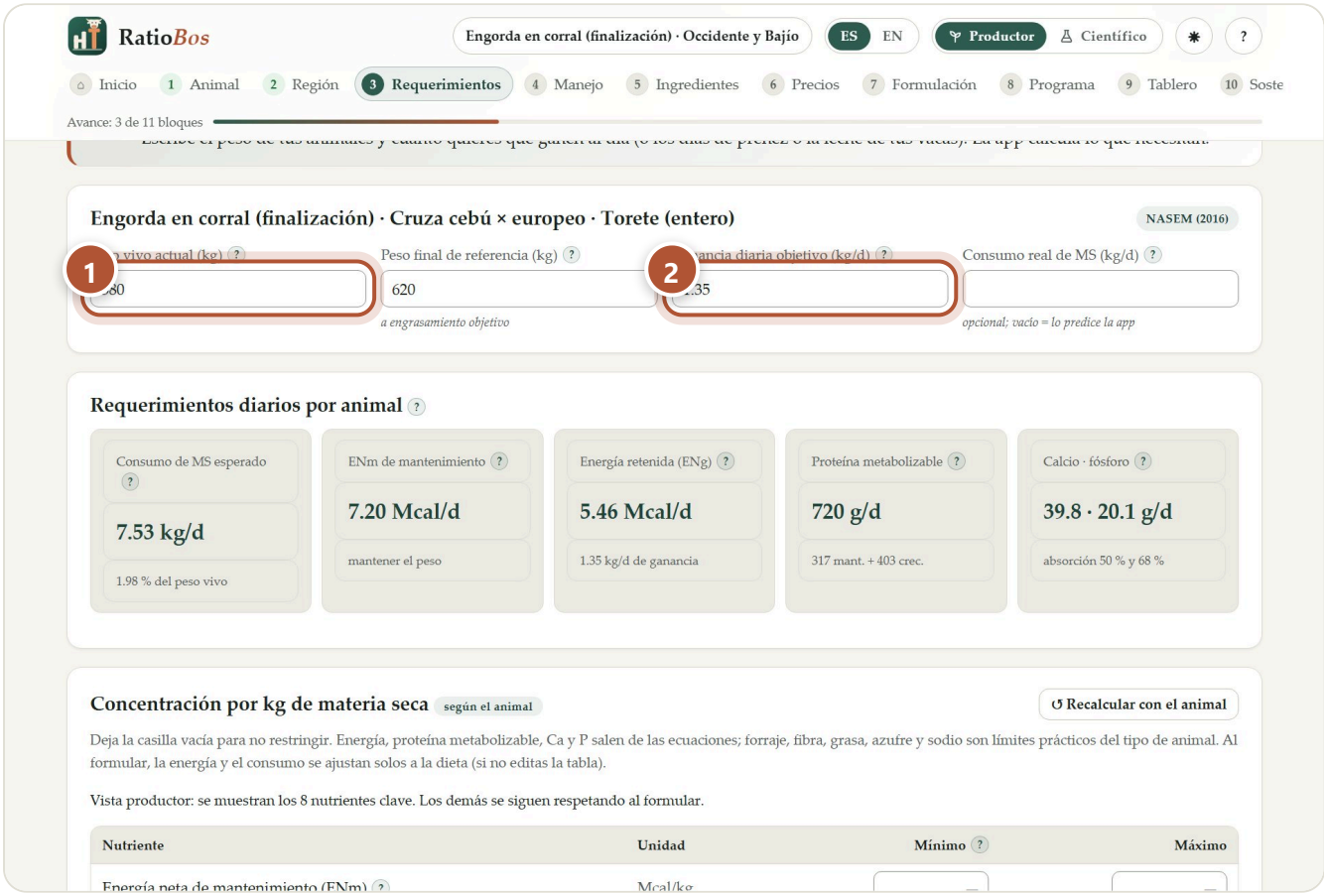


FIGURA 3.1 **Bloque 3.** Los datos del animal.

1 **Peso vivo actual:** 380 kg.

2 **Ganancia diaria objetivo:** 1.35 kg/d.

✓ **CONSEJO · UNA META REALISTA**

En engorda con dieta alta en grano, las cruzas ganan de 1.2 a 1.5 kg/d; el cebú, de 1.0 a 1.3; los británicos y continentales, de 1.4 a 1.7. Si pides más de lo que los ingredientes permiten, la app te dirá cuál es la ganancia máxima posible (capítulo 7).

3.2 Lo que necesita cada animal al día

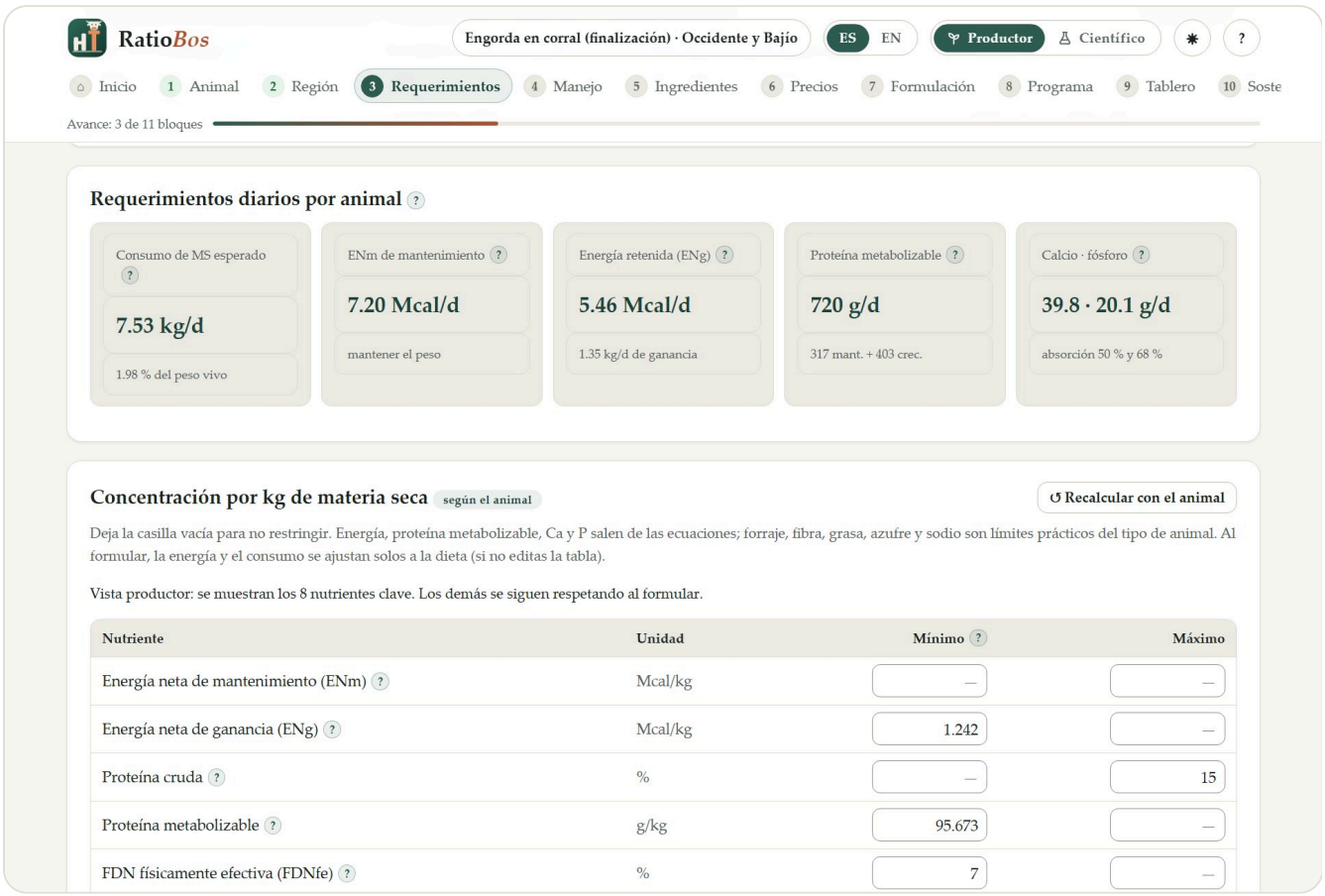


FIGURA 3.2 **Requerimientos diarios por animal** del torete de 380 kg que debe ganar 1.35 kg/d.

CONSUMO ESPERADO
7.53 kg
de MS al día · 1.98 % del peso

ENERGÍA PARA MANTENERSE
7.20 Mcal
ENm al día

ENERGÍA PARA GANAR
5.46 Mcal
ENg al día

PROTEÍNA METABOLIZABLE
720 g
317 mant. + 403 crecimiento

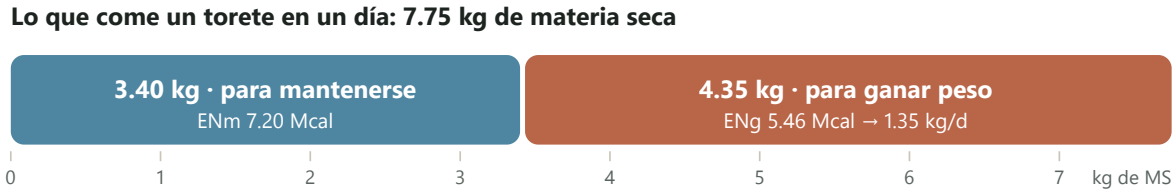


FIGURA 3.3 **A dónde va el alimento.** Reparto del consumo del torete del caso entre mantenimiento y ganancia, según la app (sección 7.5).

? **¿POR QUÉ DOS ENERGÍAS?**

El bovino usa la energía del alimento con distinta eficiencia para mantenerse que para ganar peso. Por eso el sistema de California, que usa NASEM, separa la **energía neta de mantenimiento (ENm)** de la **energía neta de ganancia (ENg)**. Primero se cubre el mantenimiento; lo que sobra se convierte en kilos.

3.3 La tabla de concentraciones

Lo diario se convierte en **cuánto debe tener cada kilo de materia seca**. La energía, la proteína metabolizable, el calcio y el fósforo salen de las ecuaciones; el forraje, la fibra efectiva, la grasa, el azufre y el sodio son límites prácticos del tipo de animal. En la vista productor se ven los 8 nutrientes clave; los demás se siguen respetando al formular.

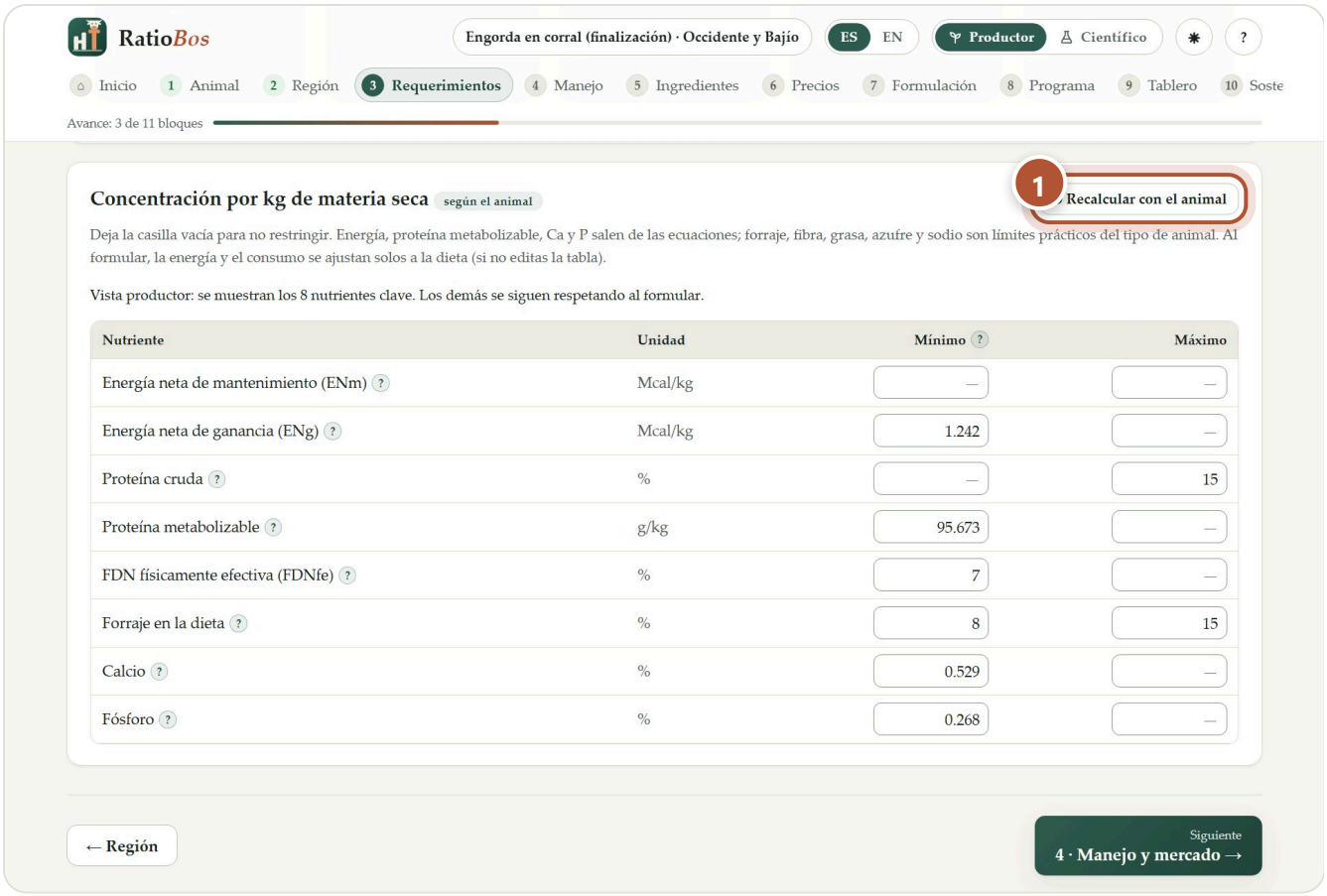


FIGURA 3.4 **Concentración por kg de materia seca.** Una casilla vacía no restringe.

1 **↺ Recalcular con el animal** regresa a los valores de las ecuaciones si editaste algo.

> **!** **ATENCIÓN · SI EDITAS LA TABLA, EL AJUSTE AUTOMÁTICO SE APAGA**
>
> La energía que hace falta por kilo depende de la propia ración: una ración más concentrada se come en menor cantidad. RatioBos ajusta energía y consumo solo, hasta que cuadran. Si escribes tus propios valores, la app respeta los tuyos y deja de ajustar. Úsalo solo si tu nutriólogo te dio una especificación.

BLOQUE 4 · MANEJO

Manejo y mercado

4

Implantes, ionóforos y el tamaño del lote cambian lo que el animal come y rinde; los precios de compra y venta deciden si el negocio deja utilidad.

4.1 Manejo y sanidad

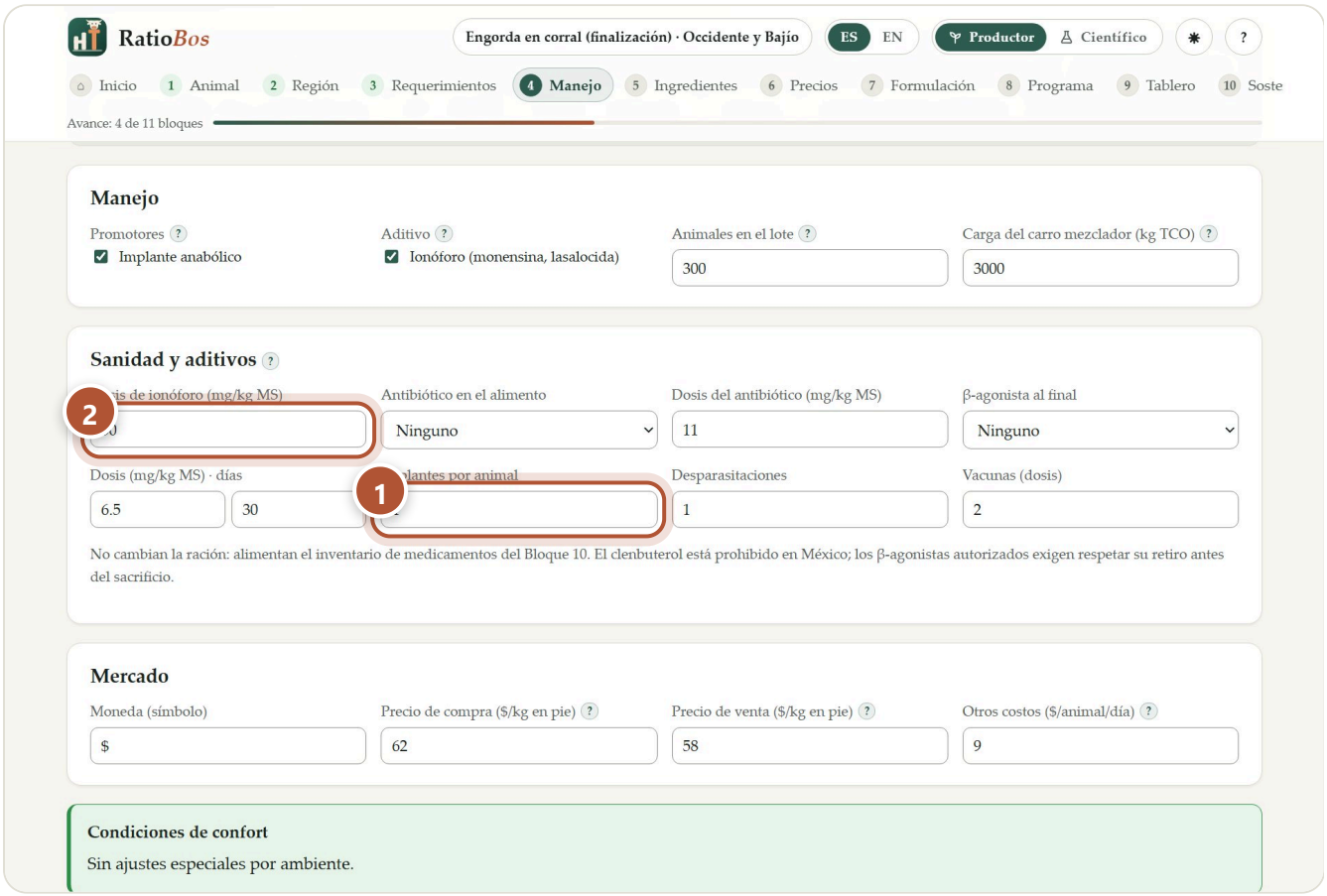


FIGURA 4.1 **Bloque 4 · Manejo.**

1 **Implante anabólico.** Sin implante, el consumo esperado baja ≈ 6 %.

2 **Ionóforo** (monensina, lasalocida). Baja el consumo ≈ 3 % y aprovecha mejor la energía: la ENm de la ración se multiplica por 1.12.

Escribe también cuántos **animales hay en el lote** y la **carga del carro mezclador** en kilos tal como se ofrece: con eso la app calcula cuántos kilos mezclar al día. La tarjeta **Sanidad y aditivos** (dosis de ionóforo, antibiótico, β-agonista, implantes, desparasitaciones y vacunas) no cambia la ración: alimenta el inventario de medicamentos del Bloque 10.

> **ATENCIÓN · EL CLENBUTEROL ESTÁ PROHIBIDO**
>
> En México el clenbuterol está prohibido en el ganado. Los β-agonistas autorizados (zilpaterol, ractopamina) exigen respetar el periodo de retiro antes del sacrificio, y algunos mercados de exportación no los aceptan.

4.2 Mercado

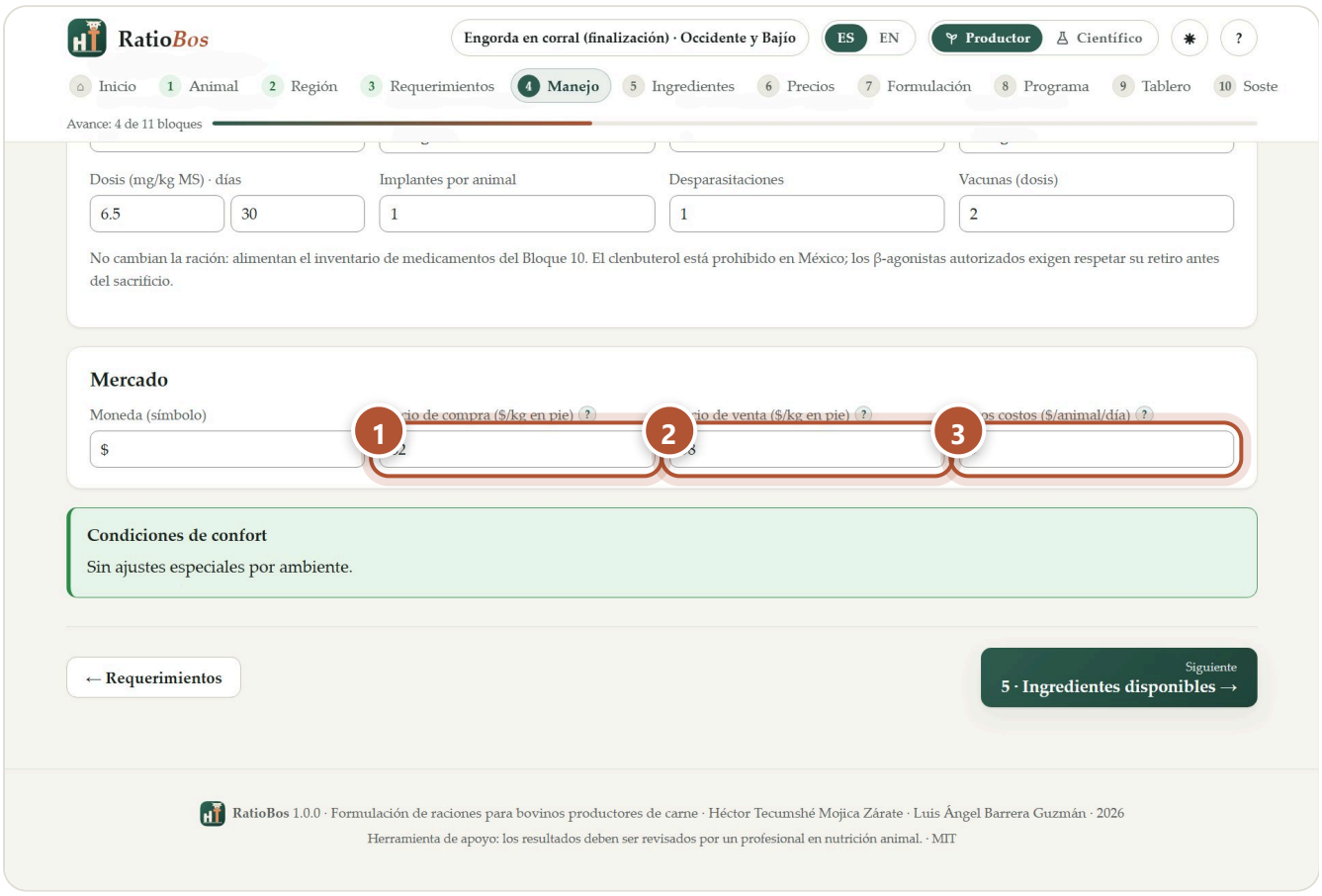


FIGURA 4.2 **Mercado.** Precios por kilo en pie.

1. **Precio de compra** del becerro o torete que entra al corral.
2. **Precio de venta** del animal terminado.
3. **Otros costos** por animal al día: mano de obra, sanidad, electricidad, interés del capital.

◆ **EN EL CORRAL**

Dejamos implante e ionóforo marcados (30 mg de monensina por kg de MS), escribimos `300` animales y una carga de `3000` kg. En mercado: compra `62`, venta `58` y `9` pesos de otros costos por animal al día.

BLOQUE 5 · INGREDIENTES

5 Ingredientes disponibles

Marca solo lo que de verdad puedes conseguir. Mientras más opciones tenga la app, más barata puede salir la ración.

5.1 La biblioteca de ingredientes

RatioBos trae **37 ingredientes** agrupados en forrajes secos, ensilajes y forrajes verdes, granos, subproductos, proteicos, nitrógeno no proteico, grasas, minerales y premezclas. Sus valores son de la tabla de Oklahoma State University (Beck, Lalman y Moehlenpah, 2024) con datos de NASEM (2016), y todos están en **base seca**.

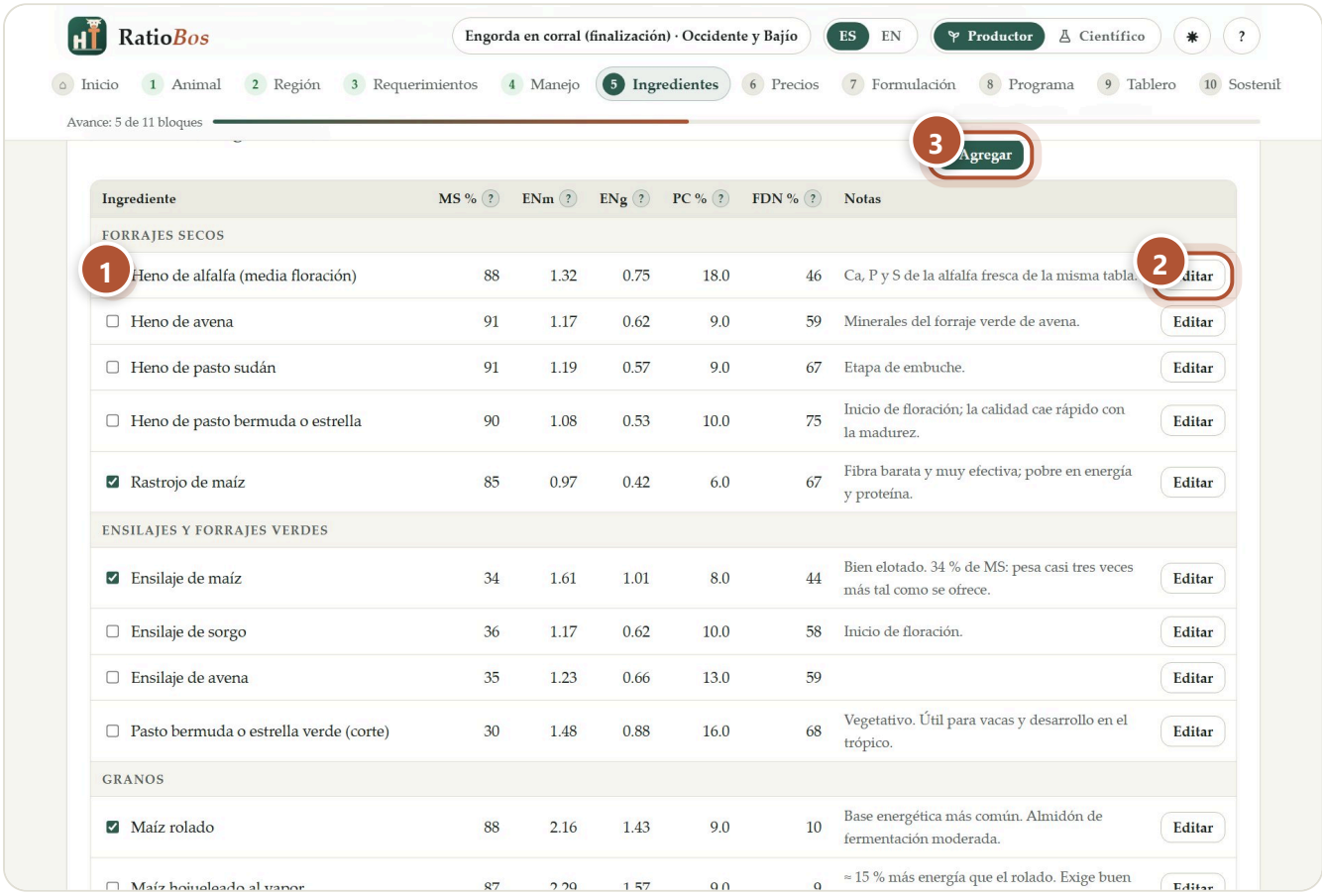


FIGURA 5.1 **Bloque 5.** Una fila por ingrediente, con materia seca, energía, proteína y fibra.

1. La **casilla** lo pone a disposición del optimizador.
2. **Editar** abre su composición completa.
3. **+ Agregar** crea un ingrediente nuevo (por ejemplo, un subproducto local).

> **?** **¿POR QUÉ EN BASE SECA?**
>
> El ensilaje de maíz tiene 34 % de materia seca: dos terceras partes de lo que pesa son agua. Comparar un kilo de ensilaje con un kilo de sorgo (90 % de MS) sería injusto. En base seca todos se comparan por lo que de verdad alimenta; al final la app te regresa los kilos húmedos para el carro.

5.2 Usa tus análisis de laboratorio

Si mandaste a analizar tu ensilaje o tu rastrojo, presiona **Editar** y cambia los valores. Lo que más pesa en el resultado es la **materia seca**, la **proteína cruda** y la **FDN**; la energía puedes dejarla si el laboratorio no la reporta.

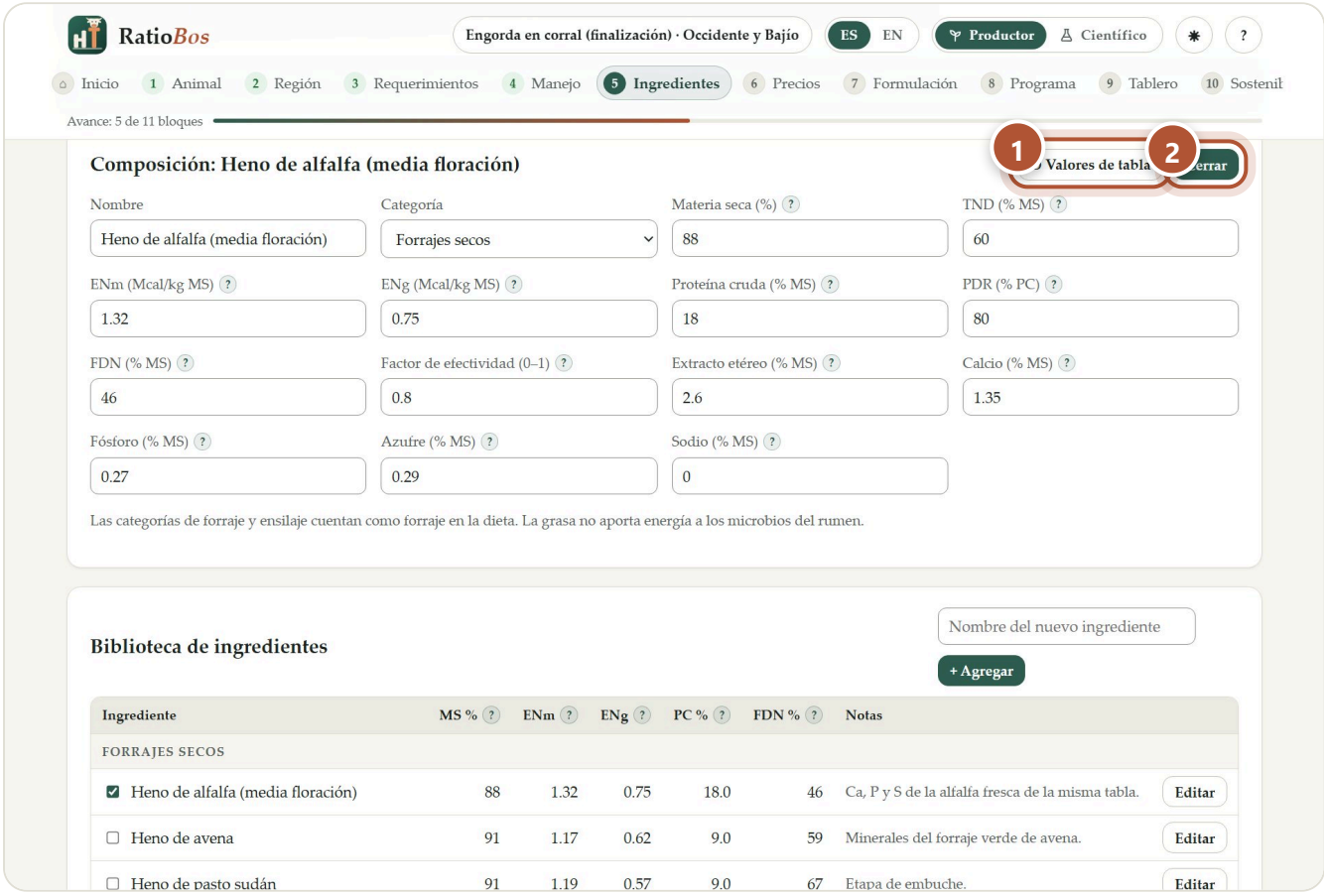


FIGURA 5.2 **Composición de un ingrediente.** Cada dato tiene su **?**.

1 **↺ Valores de tabla** deshace tus cambios. 2 **Cerrar**.

EN EL CORRAL

Tenemos 12 ingredientes marcados: heno de alfalfa, rastrojo de maíz, ensilaje de maíz, maíz rolado, sorgo rolado, melaza, DDGS, pasta de soya 44 %, urea, carbonato de calcio, sal y premezcla de microminerales y vitaminas.

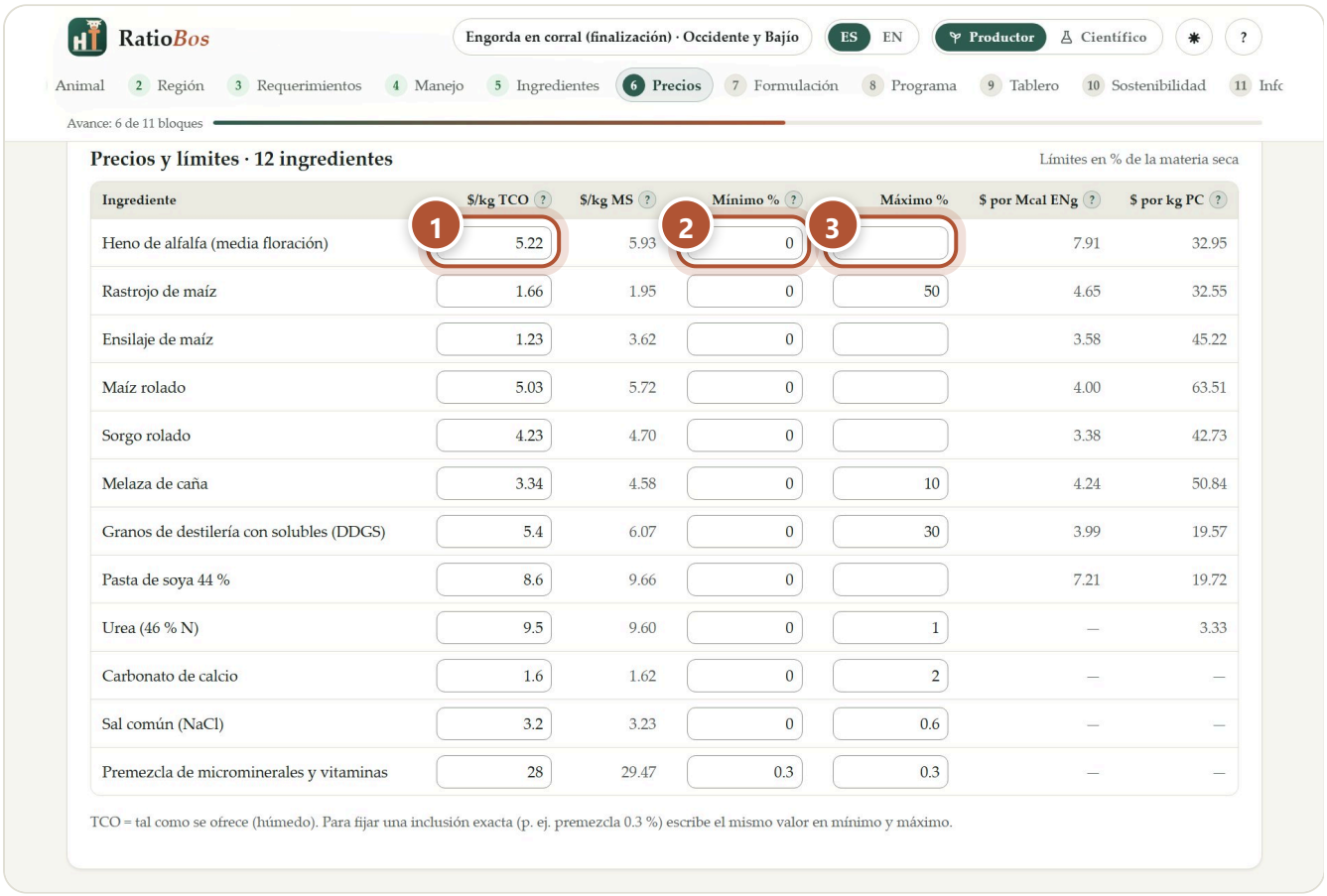
BLOQUE 6 · PRECIOS

6 Precios locales y límites de inclusión

El precio que escribas aquí es el que la app minimiza. Un precio viejo da una ración que ya no es la más barata.

6.1 Escribe lo que pagas

Escribe el precio por kilo **tal como lo compras** y **puesto en el rancho** (con flete y descarga). La app lo convierte a precio por kilo de materia seca, que es lo que compara.



Ingrediente	$/kg TCO	$/kg MS	Mínimo %	Máximo %	$ por Mcal ENg	$ por kg PC
Heno de alfalfa (media floración)	5.22	5.93	0		7.91	32.95
Rastrojo de maíz	1.66	1.95	0	50	4.65	32.55
Ensilaje de maíz	1.23	3.62	0		3.58	45.22
Maíz rolado	5.03	5.72	0		4.00	63.51
Sorgo rolado	4.23	4.70	0		3.38	42.73
Melaza de caña	3.34	4.58	0	10	4.24	50.84
Granos de destilería con solubles (DDGS)	5.4	6.07	0	30	3.99	19.57
Pasta de soya 44 %	8.6	9.66	0		7.21	19.72
Urea (46 % N)	9.5	9.60	0	1	—	3.33
Carbonato de calcio	1.6	1.62	0	2	—	—
Sal común (NaCl)	3.2	3.23	0	0.6	—	—
Premezcla de microminerales y vitaminas	28	29.47	0.3	0.3	—	—

FIGURA 6.1 **Bloque 6.** Precios y límites de los 12 ingredientes marcados.

1. **$/kg TCO**: tu precio, tal como se ofrece.
2. **Mínimo %** de la materia seca: obliga a usarlo al menos en esa cantidad.
3. **Máximo %**: el tope por salud del animal, palatabilidad o logística.

6.2 Compara precios con dos columnas

Las columnas **$ por Mcal ENg** y **$ por kg PC** dicen cuánto cuesta cada unidad de energía y de proteína en cada ingrediente. Es la forma correcta de comparar: el sorgo de nuestro caso da la energía más barata ($3.38 por Mcal) y los DDGS, la proteína más barata después de la urea ($19.57 por kg de PC).

→ **REGLA DE DECISIÓN · LÍMITES QUE CONVIENE RESPETAR**

Urea	Máximo 1 % de la MS, siempre bien mezclada. Más es riesgo de intoxicación.
DDGS	Máximo 30 %: aporta azufre y grasa.
Melaza	Máximo 10 % en engorda con grano.
Semilla de algodón	Máximo 15 % por el gosipol.
Carbonato de calcio	Máximo 2 %: es fuente de calcio, no relleno.
Premezcla	Mínimo = máximo = la dosis del fabricante (0.3 % en el caso).

✓ **CONSEJO · PARA FIJAR UNA INCLUSIÓN EXACTA**

Escribe el mismo valor en mínimo y máximo. Úsalo para la premezcla o para un ingrediente que ya compraste y quieres terminar.

BLOQUE 7 · FORMULACIÓN

7 Formulación de mínimo costo

Un botón. La app busca, entre todas las mezclas posibles, la más barata que cubre lo que tu ganado necesita, y te dice cuánto va a ganar y cuánto cuesta cada kilo.

7.1 Presiona Formular

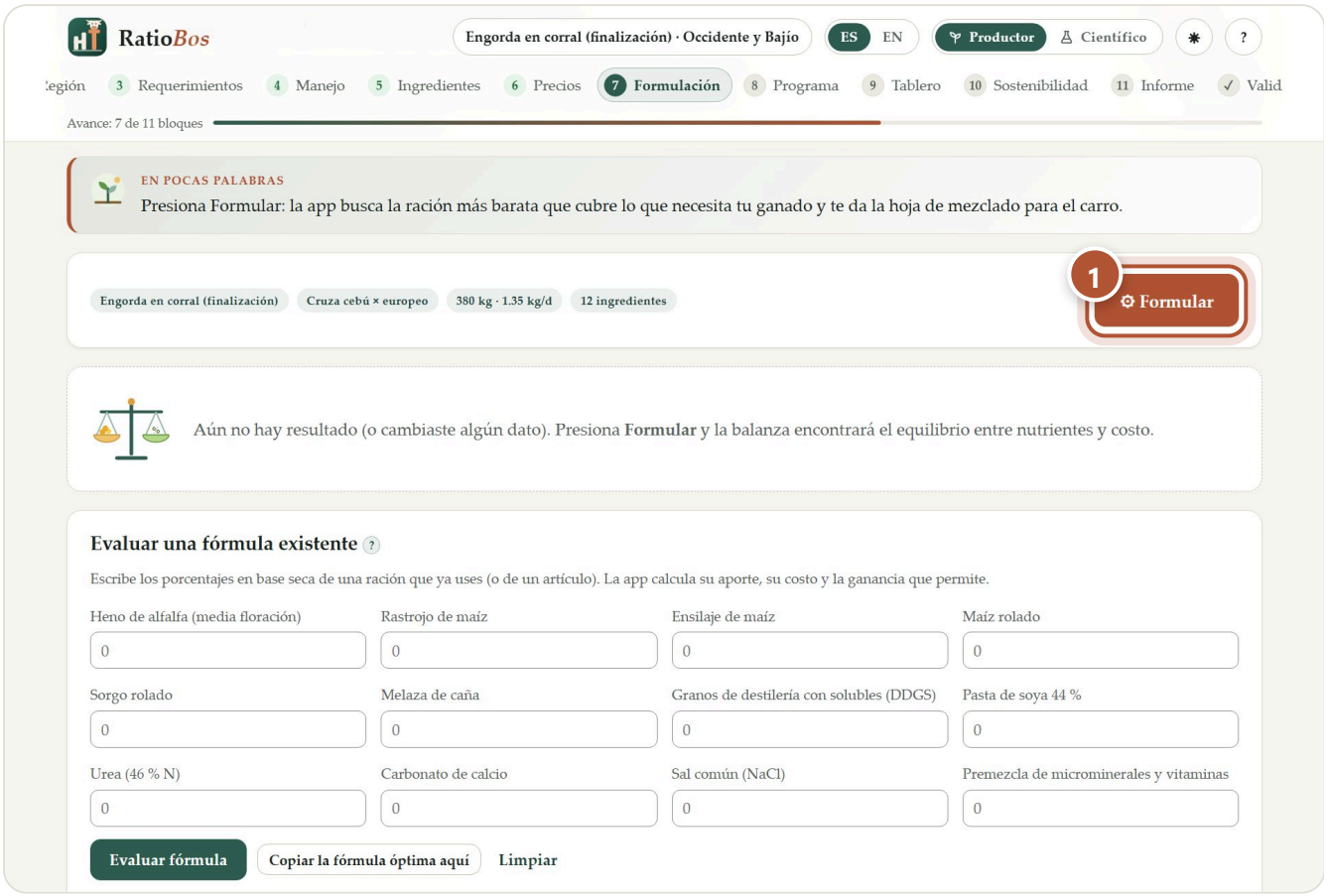


FIGURA 7.1 **Bloque 7.** Arriba, un resumen de lo que vas a formular.

1 **Formular**. Tarda menos de un segundo.

? **¿QUÉ HACE LA APP EN ESE SEGUNDO?**

Resuelve un problema de **programación lineal**: entre todas las combinaciones de tus ingredientes que cumplen cada mínimo y cada máximo, encuentra la de menor costo por kilo de materia seca. Luego revisa si la energía de esa ración coincide con la que supuso para calcular el consumo; si no, corrige y vuelve a resolver hasta que cuadran. Al final comprueba con un certificado matemático que no existe otra más barata.

7.2 Las cuatro tarjetas del resultado

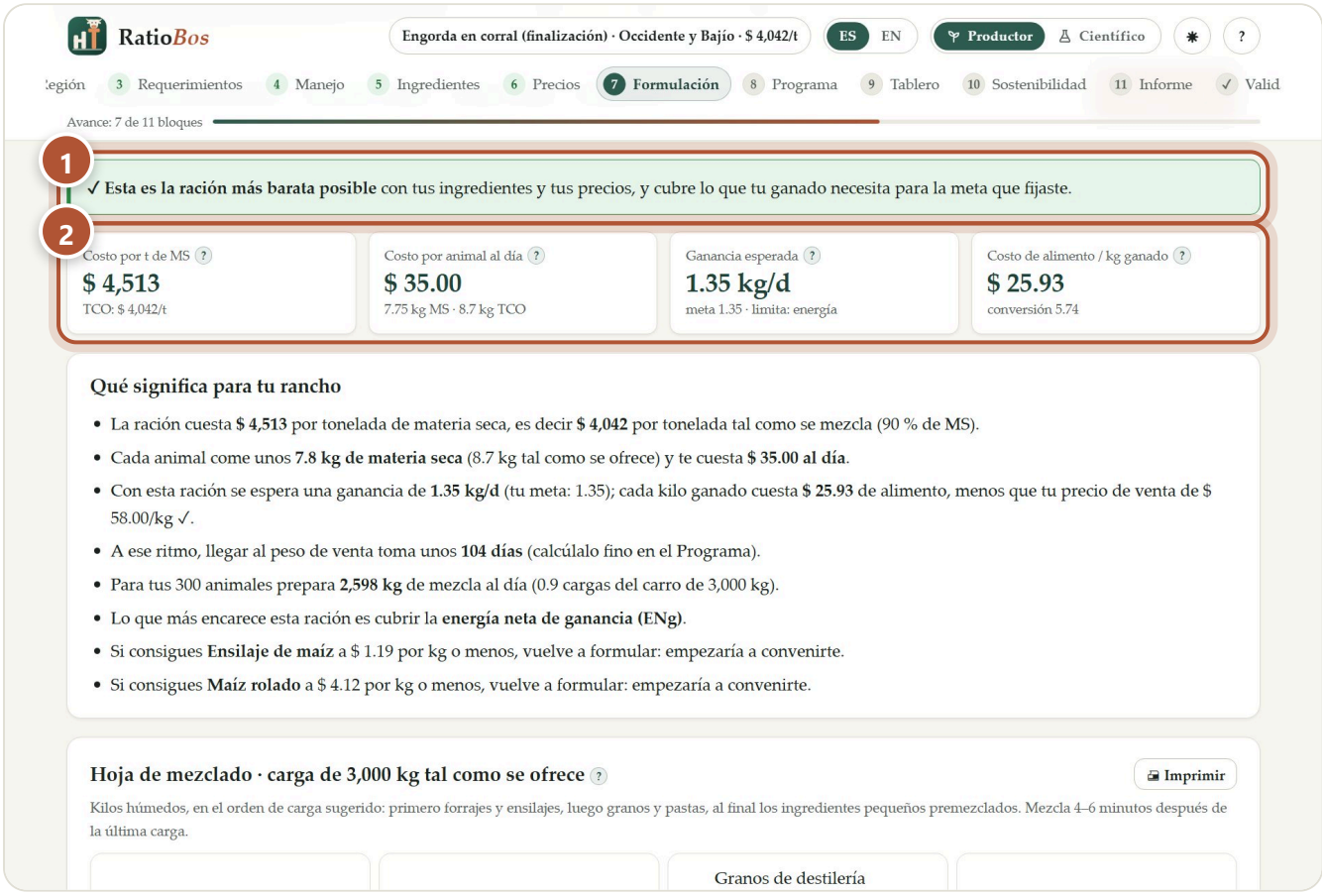


FIGURA 7.2 **Resultado.** El mensaje verde confirma que es la ración más barata posible.

1. Confirmación de mínimo costo.
2. Las **cuatro tarjetas** que se explican abajo.

COSTO POR T DE MS
$ 4,513
$ 4,042 por t tal como se ofrece

POR ANIMAL AL DÍA
$ 35.00
7.75 kg MS · 8.7 kg TCO

GANANCIA ESPERADA
1.35 kg/d
limita: energía

ALIMENTO POR KG GANADO
$ 25.93
conversión 5.74

TARJETA	QUÉ TE DICE
Costo por t de MS	Lo que cuesta una tonelada de la ración sin agua. Abajo, la misma tonelada húmeda, como sale del carro.
Costo por animal al día	Consumo esperado × precio. El gasto diario de alimento de cada cabeza.
Ganancia esperada	La que permite la ración, y qué la limita: energía o proteína.
Costo de alimento por kg ganado	El número del negocio. Debe quedar bien por debajo de tu precio de venta.

7.3 Qué significa para tu rancho

Debajo de las tarjetas, la app traduce los números a frases: cuánto come cada animal, cuántos días faltan para el peso de venta, cuántos kilos mezclar al día y qué ingrediente empezaría a convenirte si bajara de precio.

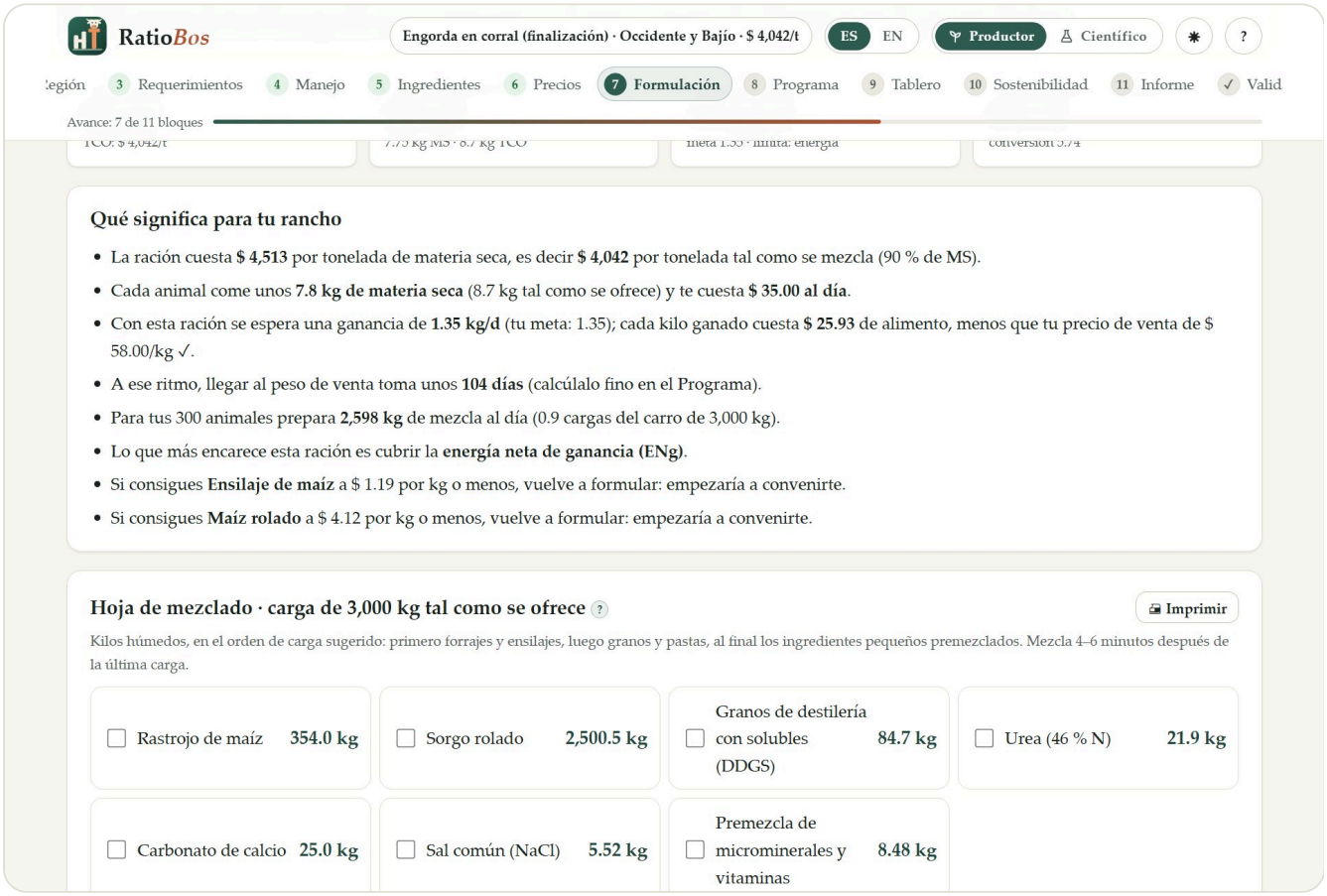


FIGURA 7.3 **Qué significa para tu rancho.** Siempre en lenguaje llano.

EN EL CORRAL

La ración cuesta **$4,042 por tonelada** tal como se mezcla. Cada torete come 8.7 kg al día y cuesta **$35.00**. Se espera que gane **1.35 kg/d**, a **$25.93 de alimento por kilo ganado**: menos de la mitad de los $58 a los que lo venderemos. Para los 300 animales hay que preparar **2,598 kg al día**, poco menos de una carga del carro, y llegarán al peso de venta en unos 104 días.

7.4 La hoja del carro mezclador

Es lo que se lleva al corral. Los kilos son **húmedos**, tal como los pesa la báscula del carro, y vienen en el **orden de carga**: primero forrajes y ensilajes, luego granos y pastas, al final los ingredientes pequeños premezclados. Cada renglón tiene una casilla para palomear al cargar.

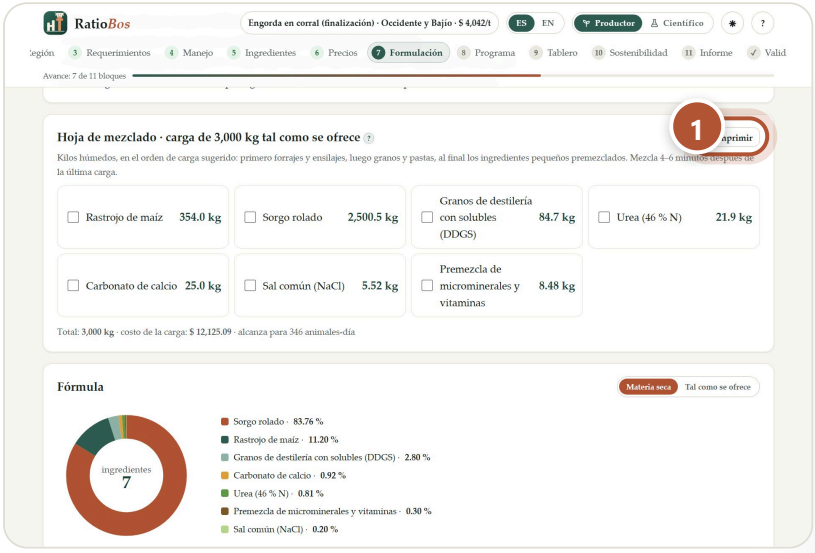


FIGURA 7.4 **Hoja de mezclado** para una carga de 3,000 kg.

1 **Imprimir** saca solo la hoja, en una página.



FIGURA 7.5 **En el celular**, junto al carro.

ORDEN	INGREDIENTE	KG
1	Rastrojo de maíz	354.0
2	Sorgo rolado	2,500.5
3	Granos de destilería (DDGS)	84.7
4	Urea · carbonato · sal · premezcla *(premezclados)*	21.9 · 25.0 · 5.52 · 8.48
	Total de la carga · $12,125.09 · alcanza para 346 animales-día	**3,000**

! **ATENCIÓN · UREA, SAL Y PREMEZCLA**

Juntos son 61 kg en una carga de 3,000. Si se echan directo al carro, se reparten mal y unos animales comen de más. **Revuélvelos antes con unos 50 kg de sorgo molido** y agrega esa premezcla al final. La urea mal mezclada puede intoxicar.

7.5 La fórmula y el semáforo ruminal

La fórmula se ve en una dona y en una tabla, en materia seca o tal como se ofrece (botón arriba a la derecha). La tabla dice también cuántos kilos come cada animal de cada ingrediente y cuánto aporta cada uno al costo.

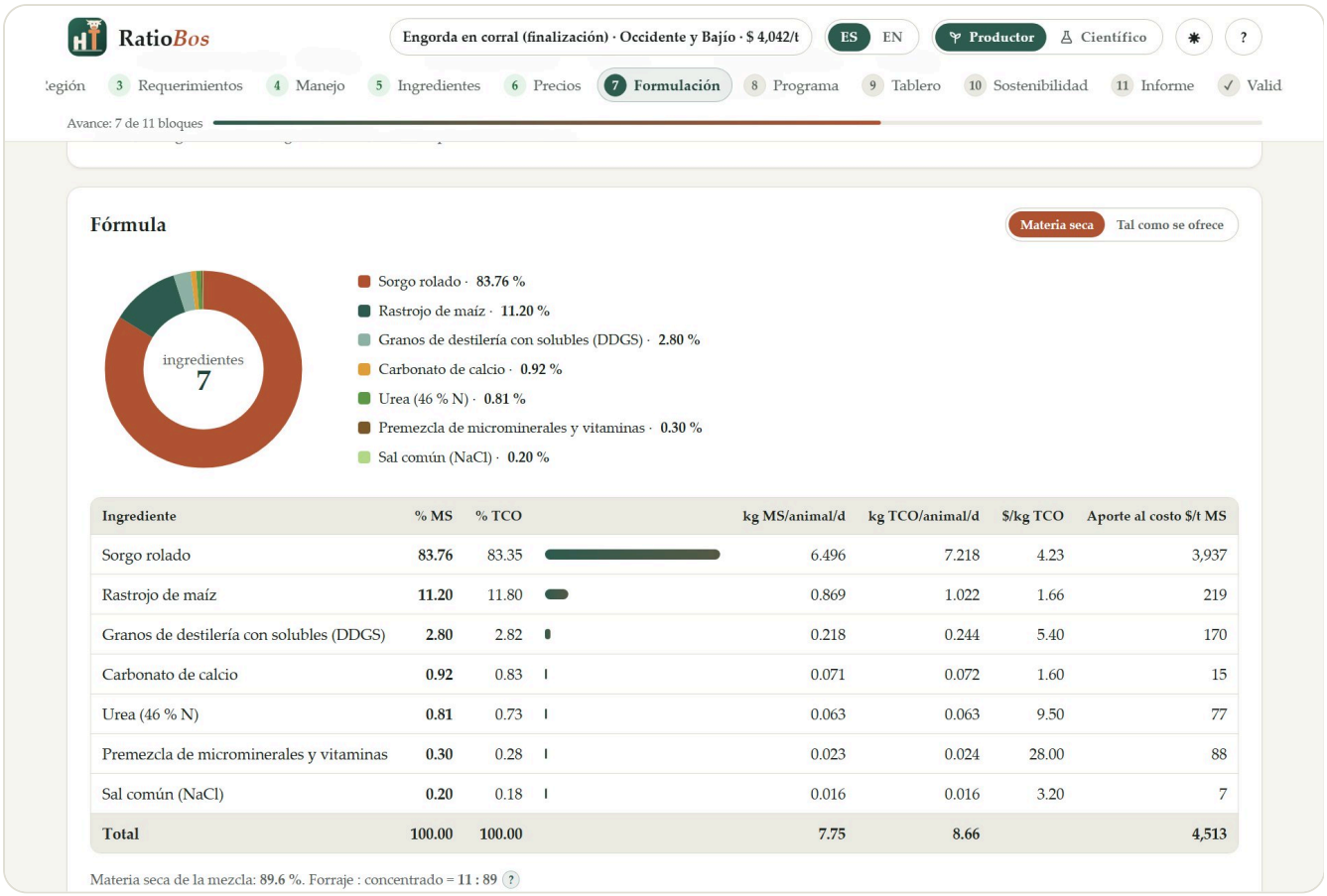


FIGURA 7.6 **Fórmula en materia seca.** Sorgo 83.76 %, rastrojo 11.20 %, DDGS 2.80 %, carbonato 0.92 %, urea 0.81 %, premezcla 0.30 % y sal 0.20 %.

Más abajo, dos barras comparan la energía y la proteína del día contra lo que el animal necesita, y el **semáforo de salud ruminal** revisa lo que el costo mínimo podría descuidar.

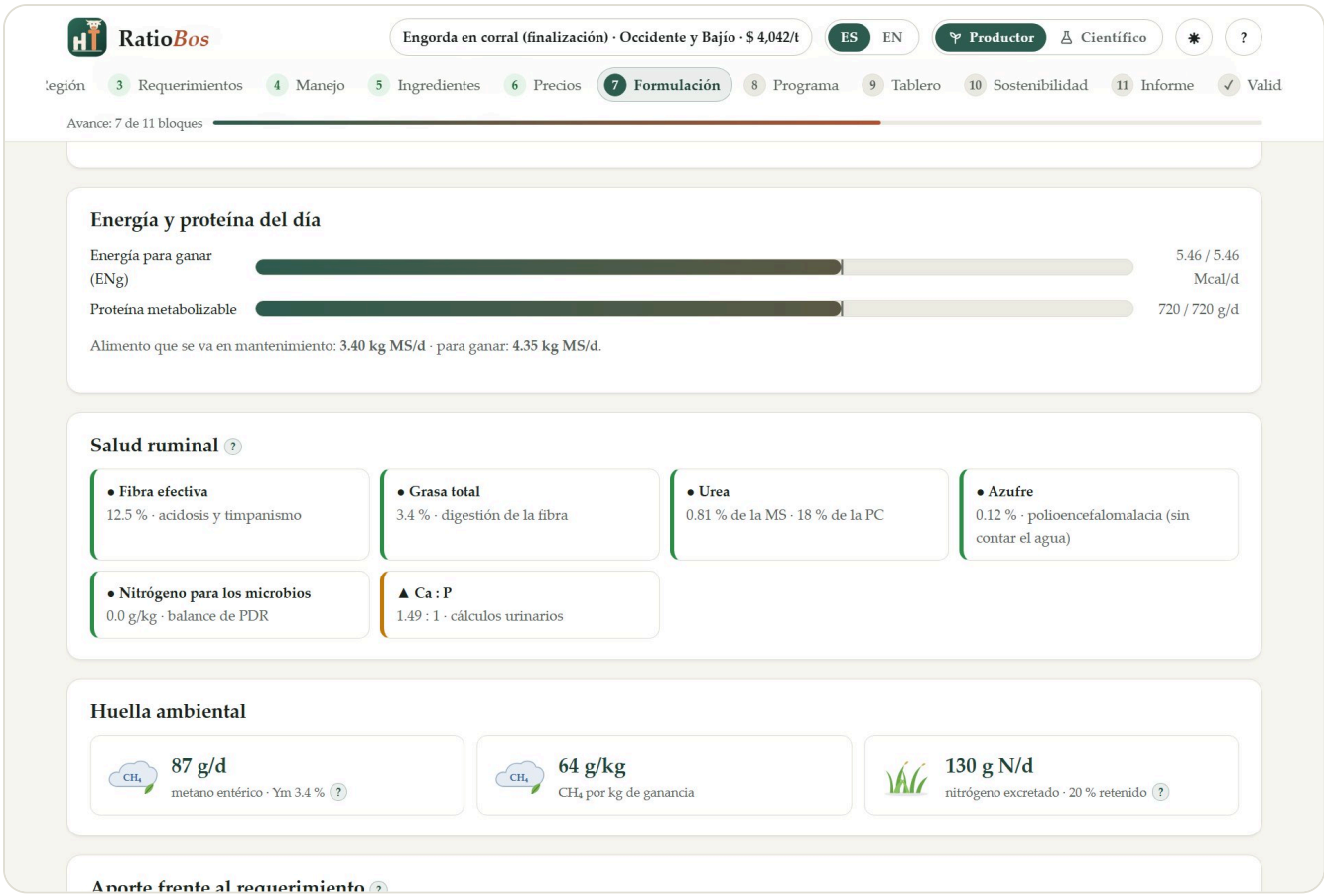


FIGURA 7.7 **Energía y proteína del día, salud ruminal y huella.**

→ **REGLA DE DECISIÓN · SEMÁFORO RUMINAL**

Fibra efectiva (FDNfe)	Abajo de 7 % en finalización: riesgo de acidosis y timpanismo. Sube el rastrojo.
Grasa total	Arriba de 6–7 % frena la digestión de la fibra.
Urea	Amarillo arriba de 1 % de la MS o de 25 % de la proteína; rojo arriba de 1.2 % o de 35 %: riesgo de intoxicación.
Azufre	Amarillo arriba de 0.30 %, rojo arriba de 0.40 %: polioencefalomalacia. El semáforo no cuenta el agua; si tu agua es sulfatada, quédate lejos del límite.
Ca : P	Verde desde 1.5 : 1; amarillo entre 1.2 y 1.5; rojo abajo de 1.2. Un Ca : P bajo eleva el riesgo de cálculos urinarios en machos: sube un poco el carbonato.

◆ **EN EL CORRAL**

Todo en verde salvo el **Ca : P**, en amarillo (1.49 : 1, apenas abajo de 1.5). En toretes conviene corregirlo: si en el Bloque 6 subimos el mínimo de carbonato a `1.1` % y volvemos a formular, el Ca : P pasa a **1.69 : 1** y la tonelada de MS cuesta solo $2 más ($4,515). Para no mover los números del ejemplo, en los capítulos siguientes seguimos con la fórmula original.

7.6 ¿Qué ingredientes conviene vigilar?

La tabla **Ingredientes no usados · precio de entrada** dice a qué precio empezaría a convenirte un ingrediente que quedó fuera. Úsala para negociar con tu proveedor.

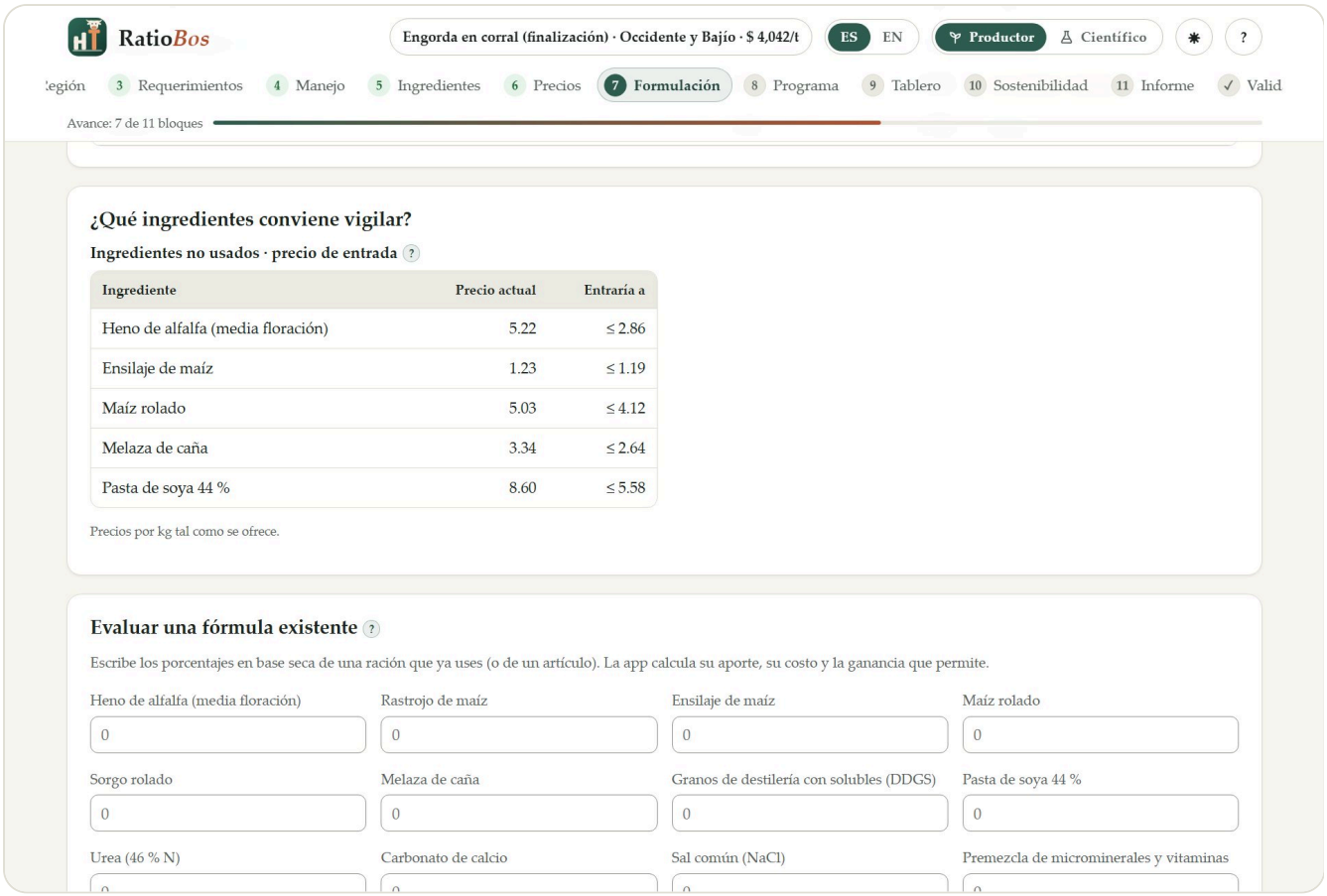


FIGURA 7.8 **Precio de entrada.** Si el ensilaje de maíz baja de $1.23 a $1.19, entra a la ración.

7.7 Si aparece «Sin solución»

Significa que ninguna mezcla de tus ingredientes cumple todo a la vez. En animales en crecimiento, lo más común es que la meta de ganancia sea más alta de lo que permiten los ingredientes o el clima. La app calcula la **ganancia máxima posible** y ofrece un botón para usarla.

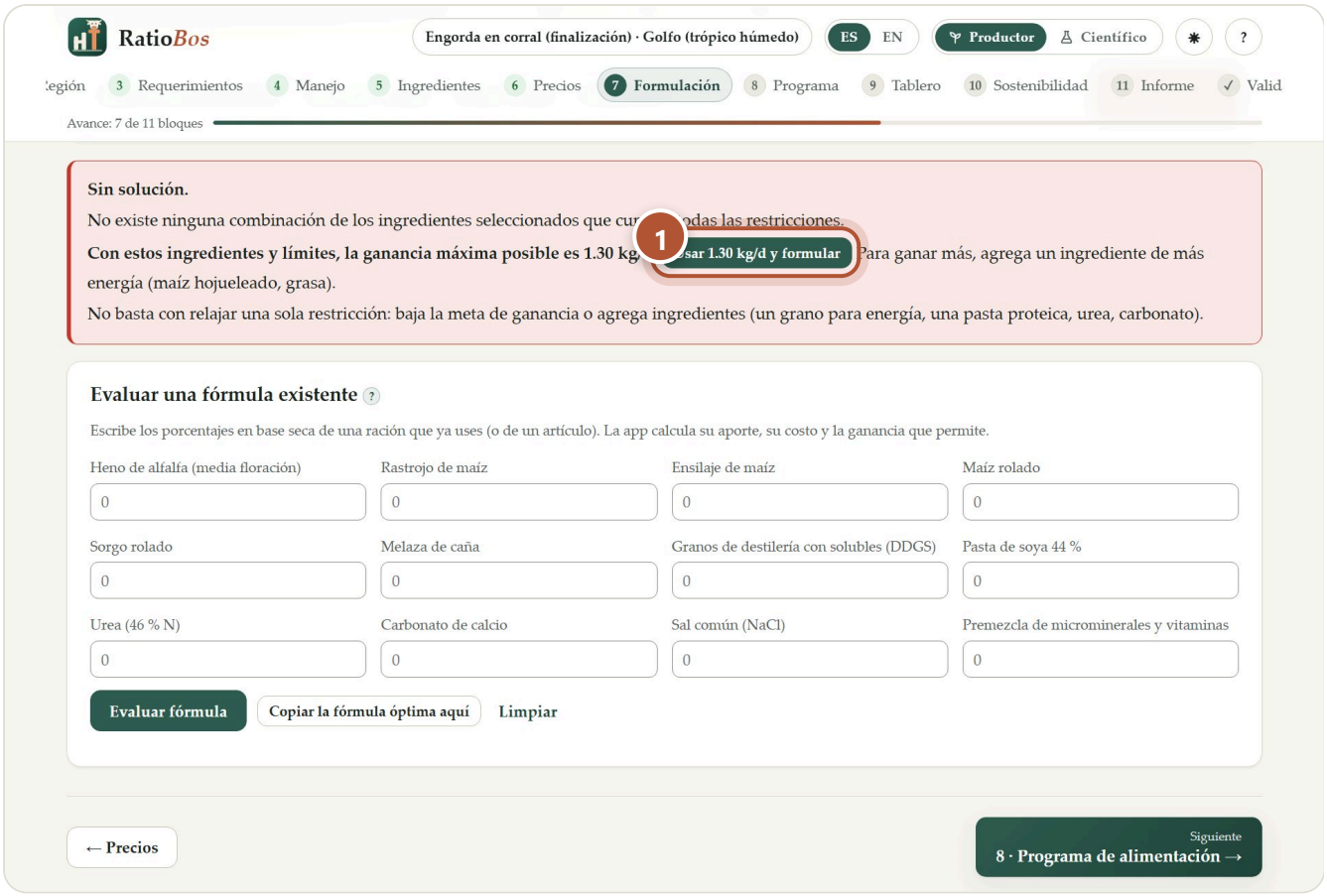


FIGURA 7.9 **El mismo corral en Veracruz, temporada seca.** Con ese calor la meta de 1.35 kg/d no es posible: el máximo es 1.30.

1 **Usar 1.30 kg/d y formular**.

¿Qué hago si no hay solución? Prueba en este orden:

1. **¿La app ofrece una ganancia máxima?**
   Úsala, o agrega un ingrediente de más energía (maíz hojueleado, grasa) para alcanzar tu meta.

2. **¿Editaste la tabla del Bloque 3?**
   Presiona *↺ Recalcular con el animal* y formula otra vez.

3. **¿Dice «Ningún ingrediente aporta…»?**
   Marca en el Bloque 5 uno que lo aporte: carbonato para el calcio, sal para el sodio, una pasta para la proteína.

4. **¿Sigue sin solución?**
   La app lista las restricciones que, relajando **una sola**, darían solución. Revisa esos límites en el Bloque 6.

BLOQUE 8 · PROGRAMA

8 Programa de alimentación

Toda la estancia en el corral, día a día: cuántos días tarda, cuánto alimento y dinero se va y cuánto te queda por cabeza.

8.1 Las fases

En engorda, la app propone tres fases: **recepción y adaptación** (mucho forraje para que el rumen se acostumbre al grano), **crecimiento** y **finalización**. Para cada una puedes cambiar el peso al que termina, la meta de ganancia y el rango de forraje. Escribe el **peso de venta** y presiona **⚙ Formular el programa**.

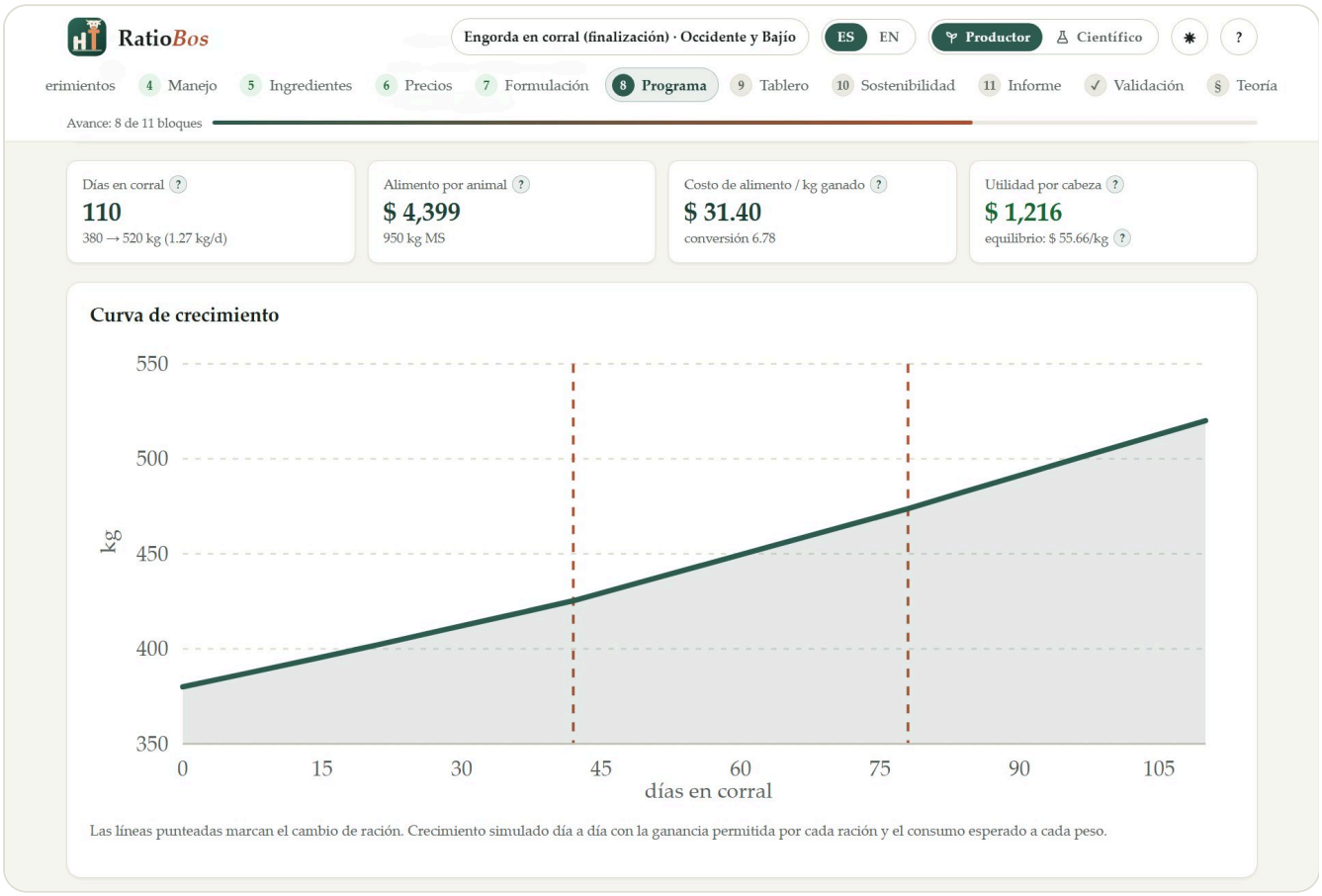


FIGURA 8.1 **Bloque 8.** Cuatro tarjetas resumen toda la engorda.

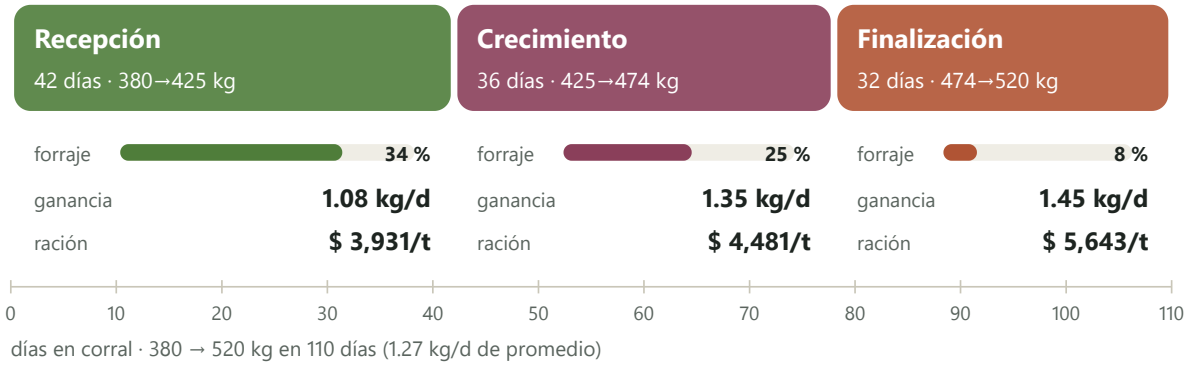


FIGURA 8.2 **El programa de un vistazo.** Al bajar el forraje sube la ganancia, pero también el costo de la ración. Datos del programa del caso.

? **¿POR QUÉ LA GANANCIA DEL PROGRAMA ES MENOR QUE LA META?**

Porque la recepción, con 34 % de forraje, gana menos (1.08 kg/d) y porque en cada fase la app hace crecer al animal con la ganancia que **de verdad** permite la ración, día a día. El promedio de los 110 días es 1.27 kg/d. Por la misma razón el costo por kilo del programa ($31.40) es mayor que el de la ración del Bloque 7 ($25.93), calculada para el torete de 380 kg: la finalización es más cara y el animal pesado convierte peor.

8.2 La curva de crecimiento

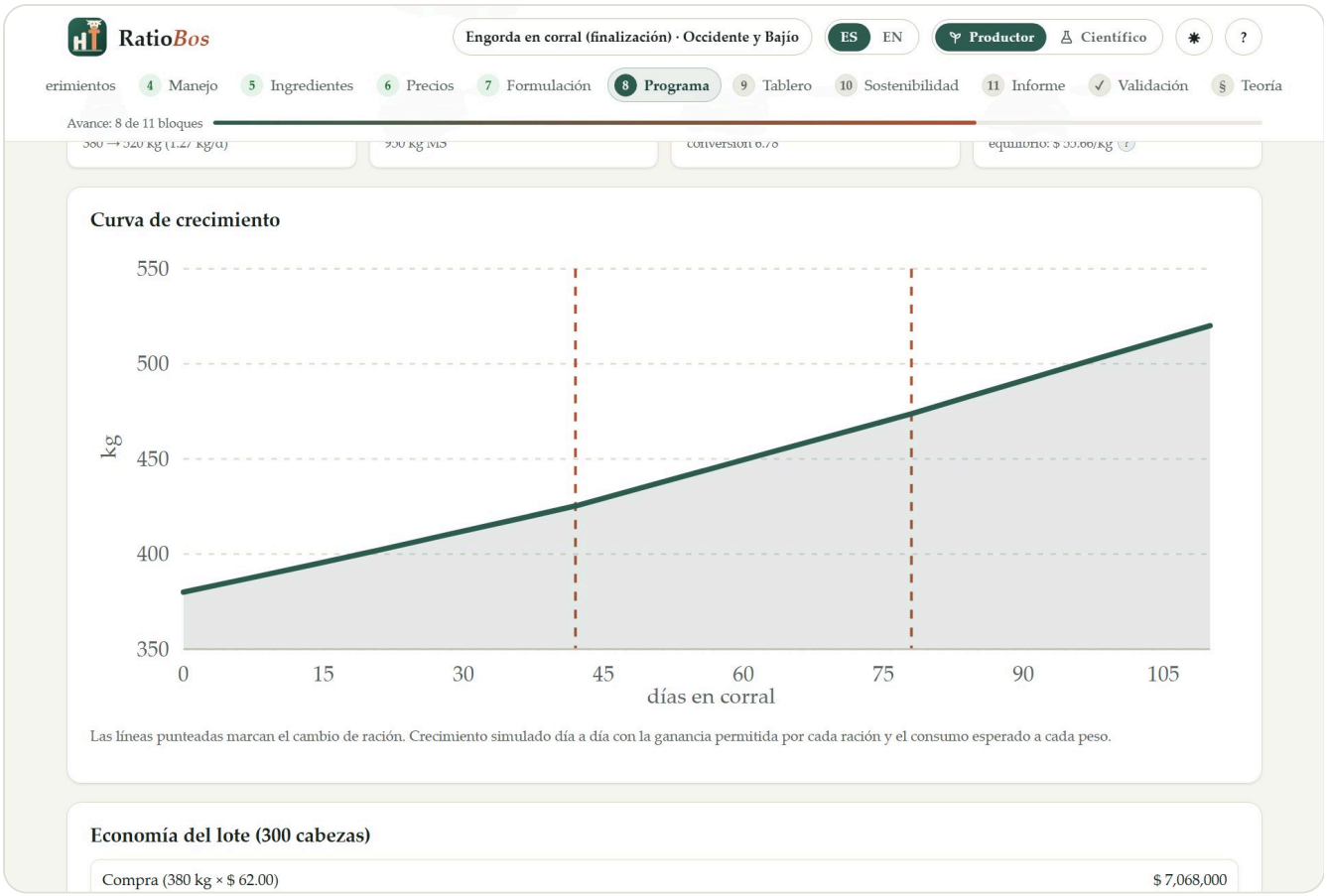


FIGURA 8.3 **Curva de crecimiento.** Las líneas punteadas marcan el cambio de ración.

8.3 La economía del lote

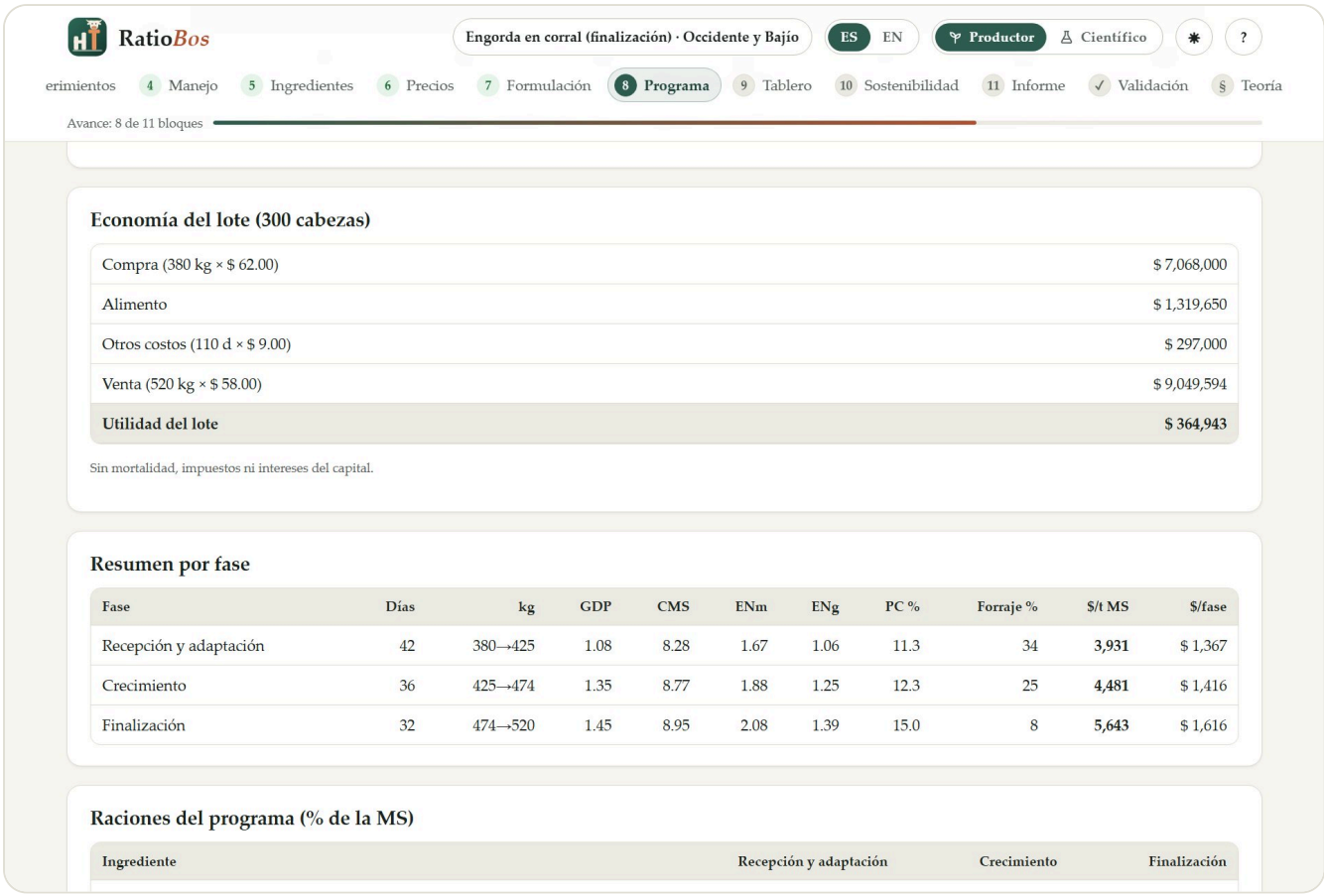


FIGURA 8.4 **Economía del lote y resumen por fase.**

1 **⬇ Descargar programa (CSV)** para abrirlo en Excel.

COMPRA + ALIMENTO + OTROS

$ 8,684,650

→

VENTA DE 300 TORETES DE 520 KG

$ 9,049,594

◆ **EN EL CORRAL**

El programa tarda **110 días** de 380 a 520 kg. Cada torete come 950 kg de materia seca, que cuestan **$4,399**. La utilidad es de **$1,216 por cabeza** y **$364,943** para el lote. El **precio de equilibrio** es $55.66: si el kilo en pie baja de ahí, el lote pierde dinero. Con un margen de apenas $2.34 por kilo sobre el equilibrio, conviene cerrar la venta antes de comprar.

BLOQUE 9 · TABLERO

Tablero de resultados

9

Todos los números que importan en una sola vista y en gráficas: lo que logra la ración, la ganancia que deja más dinero, el costo en cada región y el riesgo del precio del grano.

9.1 Parámetros logrados

La tabla pone lado a lado la **ración actual** y el **programa completo** con los cuatro indicadores clásicos de una engorda.

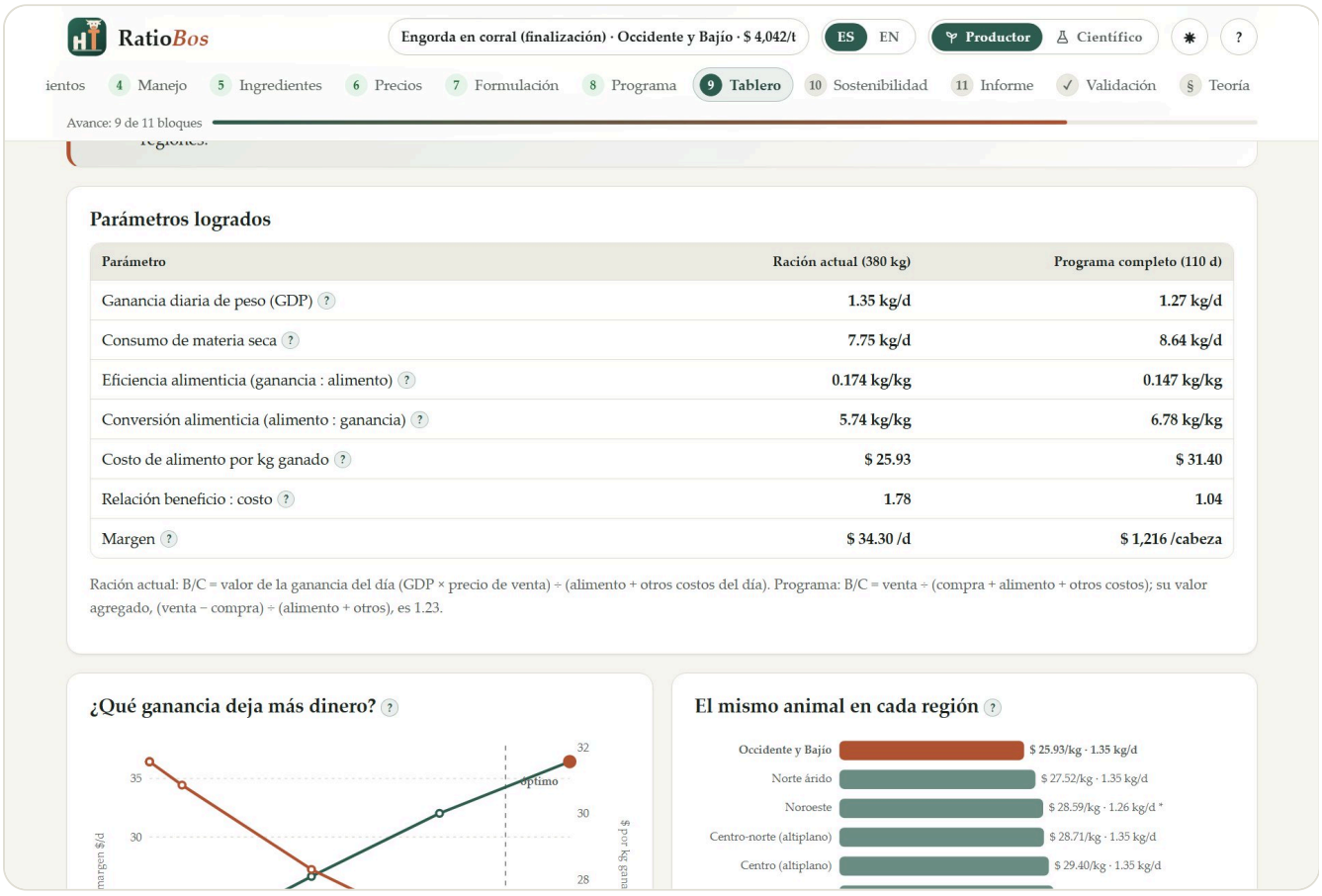


FIGURA 9.1 **Parámetros logrados.** Cada indicador tiene su **?** con la escala de decisión.

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	RACIÓN	PROGRAMA
Ganancia diaria (GDP)	kg ganados ÷ días	1.35	1.27
Eficiencia alimenticia	ganancia ÷ alimento (más alto, mejor)	0.174	0.147
Conversión alimenticia	alimento ÷ ganancia (más bajo, mejor)	5.74	6.78
Beneficio : costo	lo que entra ÷ lo que sale (mayor que 1 = gana)	1.78	1.04

? **¿POR QUÉ DOS RELACIONES BENEFICIO : COSTO TAN DISTINTAS?**

La de la ración compara el valor de lo que el animal gana en un día con lo que cuesta alimentarlo ese día: 1.78 dice que cada peso de alimento y manejo produce $1.78 de carne. La del programa incluye además la **compra del animal**, que es la mayor inversión: 1.04 es la rentabilidad real del negocio completo. La app muestra también el **valor agregado** (venta menos compra, entre alimento y otros costos): 1.23.

9.2 ¿Qué ganancia deja más dinero?

Ganar más rápido no siempre conviene: cada kilo extra exige una ración más cara. La app formula la ración para varias metas de ganancia y dibuja dos curvas: el **margen por animal al día** (verde) y el **costo de alimento por kilo ganado** (terracota). El círculo marca el óptimo económico.

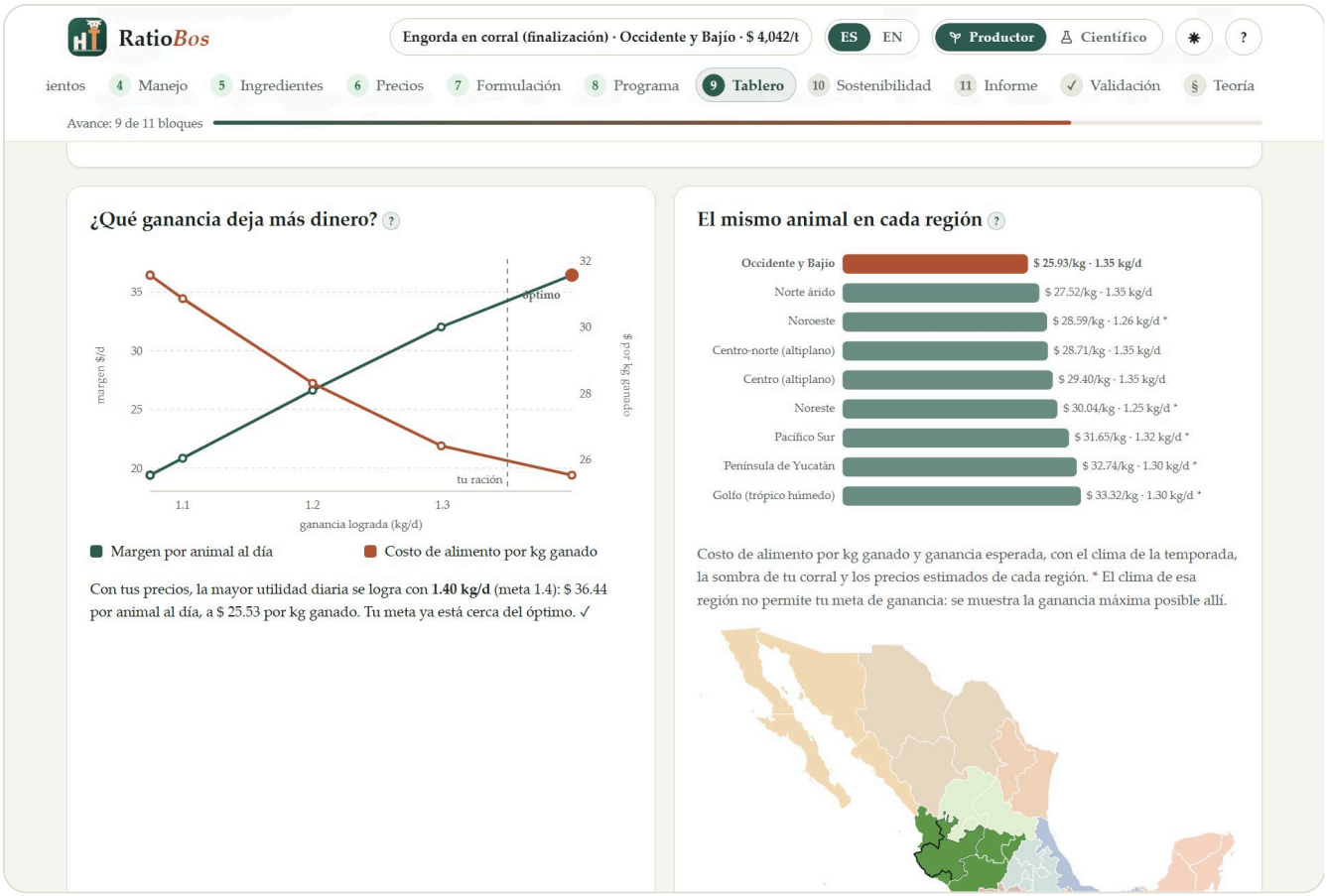


FIGURA 9.2 **La ganancia óptima.** La línea punteada es tu ración.

> **EN EL CORRAL**
>
> Con nuestros precios, la mayor utilidad diaria se logra con **1.40 kg/d**: $36.44 por animal al día contra $34.30 de nuestra meta de 1.35. La diferencia es pequeña: la meta ya está cerca del óptimo y la app lo dice con una palomita.

9.3 El mismo animal en cada región

La app repite tu formulación en las 9 regiones, con el clima de la temporada, tu sombra y los precios estimados de cada una. Si el clima de una región no permite tu meta, usa la ganancia máxima posible allí y la marca con un asterisco.

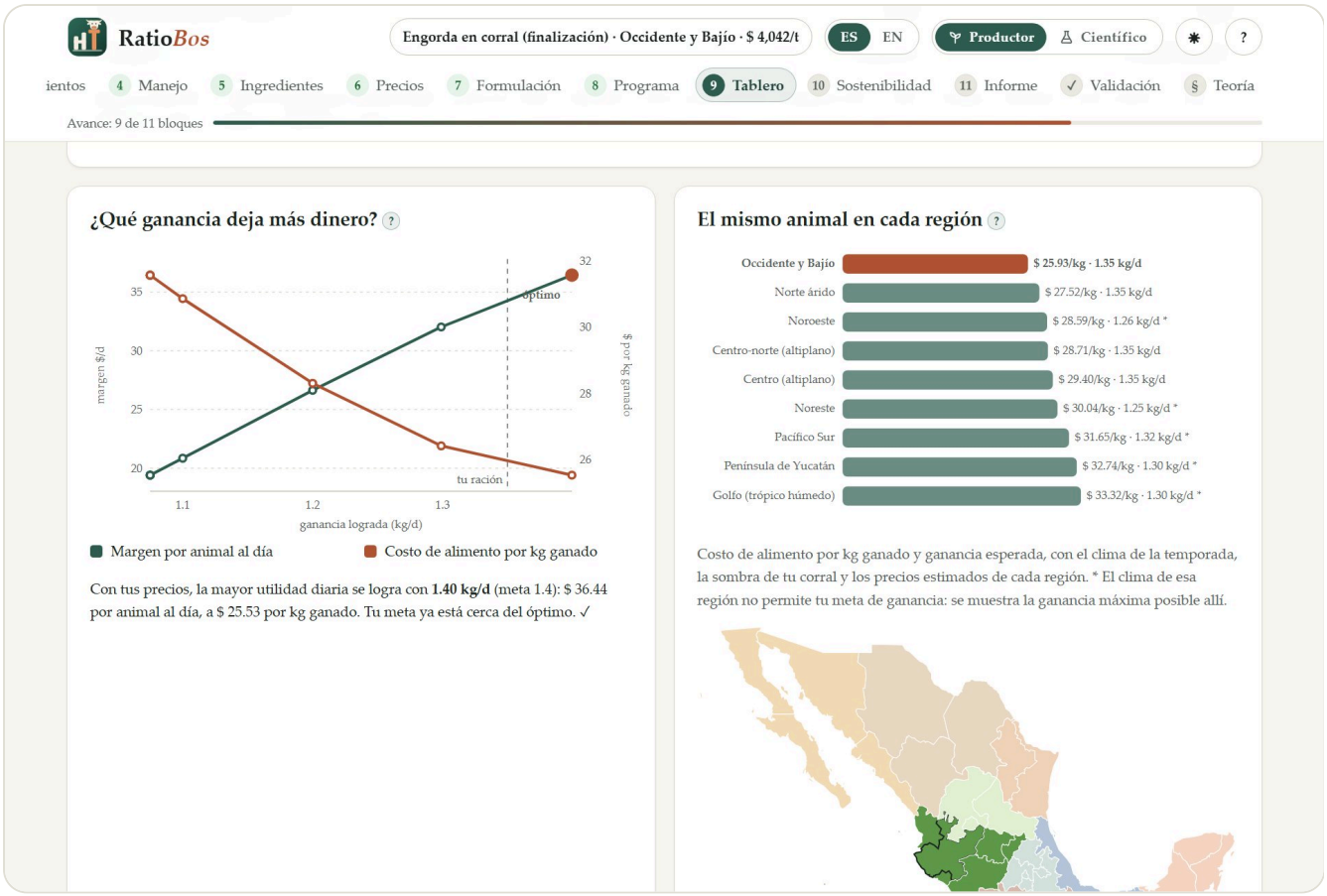


FIGURA 9.3 **Costo de alimento por kilo ganado en cada región**, temporada seca. Tu región va en terracota.

9.4 Si cambia el precio del grano

La gráfica mueve el precio del ingrediente que más pesa en el costo (en el caso, el sorgo) de 70 % a 130 % del actual y reformula en cada punto. La línea verde es el costo por tonelada; la terracota, cuánto sorgo queda en la ración.

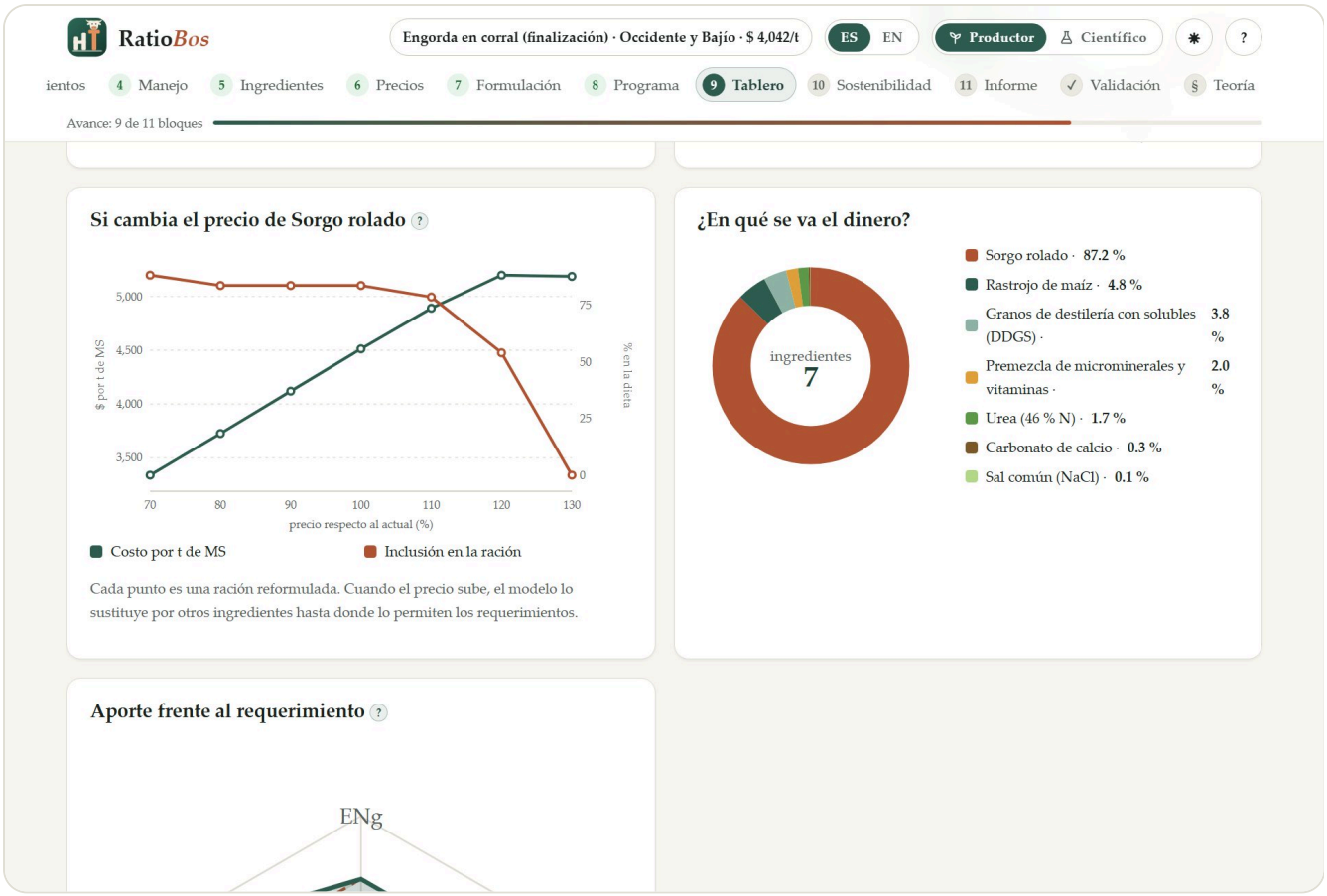


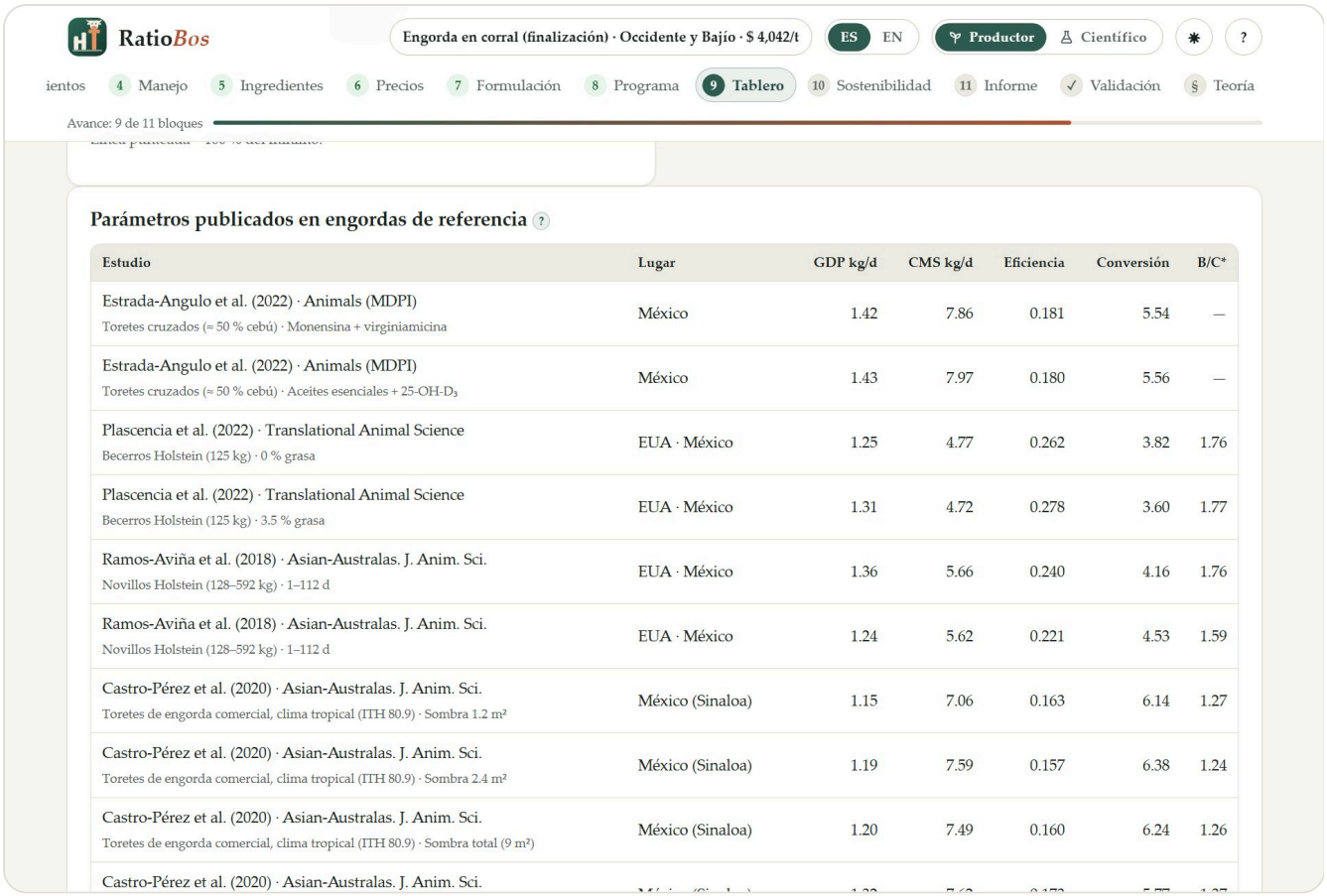
FIGURA 9.4 **Sensibilidad al precio del sorgo** y en qué se va el dinero.

✓ **CONSEJO · CÓMO LEERLA**

Mientras la línea terracota sea plana, el sorgo es insustituible y su precio pega de lleno en tu costo: es el ingrediente para comprar por adelantado o con contrato. Cuando la línea cae, la app ya encontró con qué reemplazarlo. En el caso, desde 10 % de aumento empieza a sustituirlo con ensilaje, melaza y DDGS, y a partir de 25 % lo cambia por completo por maíz rolado.

9.5 Compárate con engordas publicadas

Al final del tablero hay una tabla con la ganancia, el consumo, la eficiencia, la conversión y el beneficio : costo de engordas experimentales publicadas en México y en el sur de Estados Unidos, del CIPES de Sonora a Sinaloa, Zacatecas y El Centro, California. Sirve para saber si tus números son razonables.



Parámetros publicados en engordas de referencia

Estudio	Lugar	GDP kg/d	CMS kg/d	Eficiencia	Conversión	B/C*
Estrada-Angulo et al. (2022) · Animals (MDPI) Toretes cruzados (≈ 50 % cebú) · Monensina + virginiamicina	México	1.42	7.86	0.181	5.54	—
Estrada-Angulo et al. (2022) · Animals (MDPI) Toretes cruzados (≈ 50 % cebú) · Aceites esenciales + 25-OH-D_3	México	1.43	7.97	0.180	5.56	—
Plascencia et al. (2022) · Translational Animal Science Becerros Holstein (125 kg) · 0 % grasa	EUA · México	1.25	4.77	0.262	3.82	1.76
Plascencia et al. (2022) · Translational Animal Science Becerros Holstein (125 kg) · 3.5 % grasa	EUA · México	1.31	4.72	0.278	3.60	1.77
Ramos-Aviña et al. (2018) · Asian-Australas. J. Anim. Sci. Novillos Holstein (128–592 kg) · 1–112 d	EUA · México	1.36	5.66	0.240	4.16	1.76
Ramos-Aviña et al. (2018) · Asian-Australas. J. Anim. Sci. Novillos Holstein (128–592 kg) · 1–112 d	EUA · México	1.24	5.62	0.221	4.53	1.59
Castro-Pérez et al. (2020) · Asian-Australas. J. Anim. Sci. Toretes de engorda comercial, clima tropical (ITH 80.9) · Sombra 1.2 m²	México (Sinaloa)	1.15	7.06	0.163	6.14	1.27
Castro-Pérez et al. (2020) · Asian-Australas. J. Anim. Sci. Toretes de engorda comercial, clima tropical (ITH 80.9) · Sombra 2.4 m²	México (Sinaloa)	1.19	7.59	0.157	6.38	1.24
Castro-Pérez et al. (2020) · Asian-Australas. J. Anim. Sci. Toretes de engorda comercial, clima tropical (ITH 80.9) · Sombra total (9 m²)	México (Sinaloa)	1.20	7.49	0.160	6.24	1.26
Castro-Pérez et al. (2020) · Asian-Australas. J. Anim. Sci.						

FIGURA 9.5 **Parámetros publicados en engordas de referencia.**

BLOQUE 10 · SOSTENIBILIDAD

Huella ambiental y producción sostenible

10

Producir carne usa agua y suelo y deja gases, nutrientes y residuos. Aquí ves cuánto, y buscas el equilibrio entre utilidad y ambiente.

RatioBos usa la palabra **sostenibilidad** como la define la FAO: producir hoy sin comprometer la capacidad de producir mañana, en sus tres dimensiones a la vez: **ambiental**, **económica** y **social**. Por eso este bloque no busca la ración «más verde» a cualquier precio, sino la que reduce la huella sin dejar de ser rentable.

10.1 El semáforo de sostenibilidad

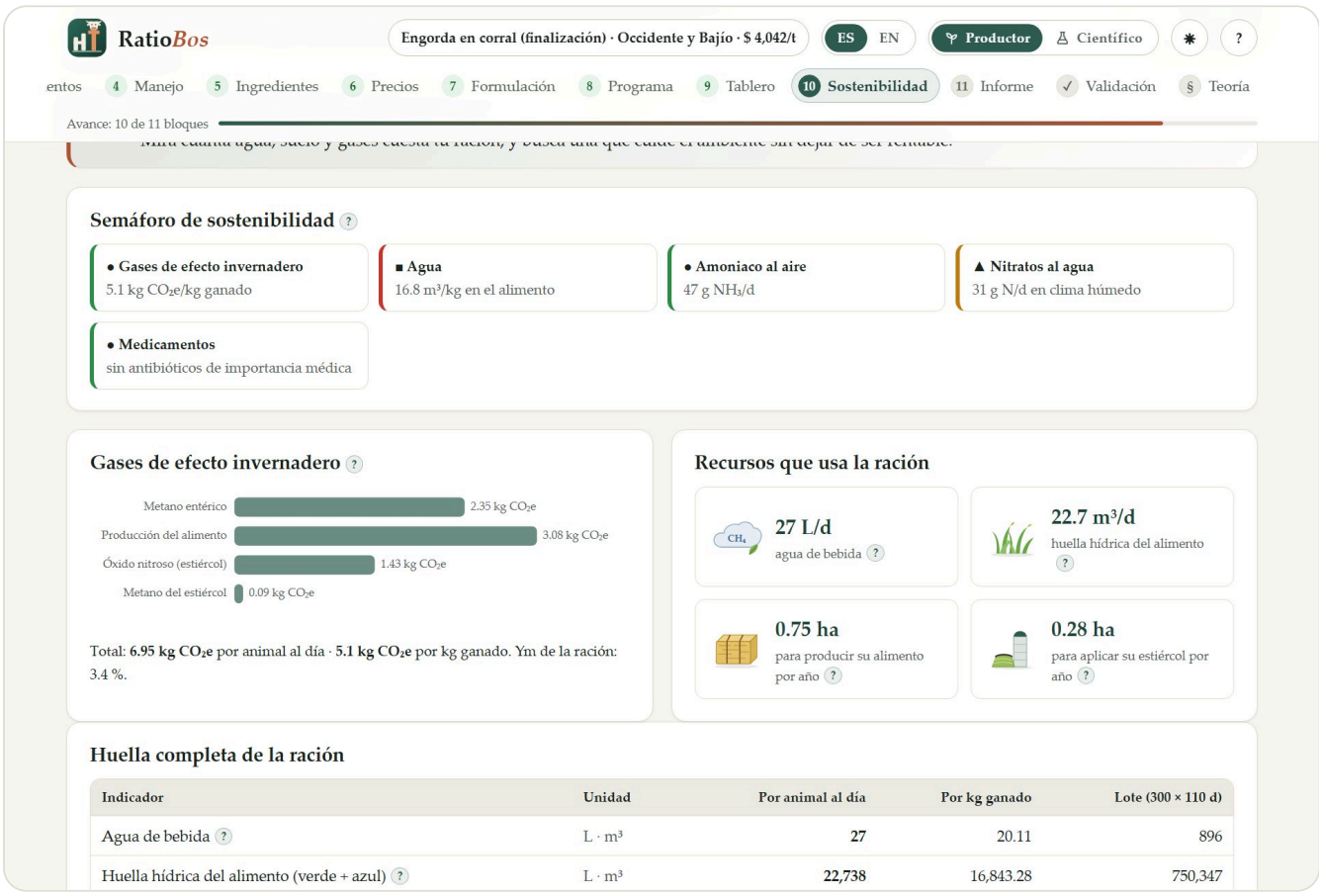


FIGURA 10.1 **Semáforo de sostenibilidad, gases y recursos.**

LUZ	QUÉ MIDE	EN EL CASO
Gases de efecto invernadero	Metano del rumen y del estiércol, óxido nitroso y la producción del alimento, en CO_2 equivalente por kg ganado.	5.1 kg
Agua	Agua de lluvia y de riego que costó producir el alimento, por kg ganado.	16.8 m^3
Amoniaco al aire	Nitrógeno que se evapora del estiércol: olor, polvo fino y lluvia ácida.	47 g/d
Nitratos al agua	Nitrógeno que puede lavarse hacia pozos y ríos en clima húmedo.	31 g/d
Medicamentos	Si usas antibióticos de importancia médica en humanos (clasificación de la OMS).	ninguno

10.2 Gases y recursos

Las barras de gases separan de dónde viene cada kilo de CO_2 equivalente. En el caso, la **producción del alimento** (3.08 kg al día) pesa más que el **metano del rumen** (2.35 kg): en una ración alta en grano el rumen produce poco metano, pero el grano trae su propia huella del campo. Junto, cuatro tarjetas dan el agua de bebida, la huella hídrica del alimento, la tierra para producirlo y la superficie para aplicar el estiércol.

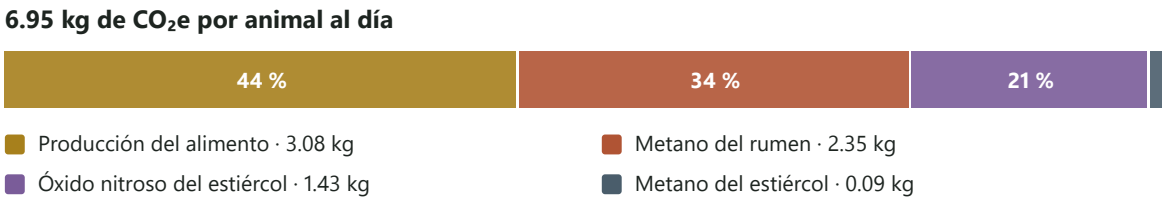


FIGURA 10.2 **De dónde vienen los gases.** En una ración alta en grano, el campo que produjo el alimento pesa más que el rumen. Datos del caso.

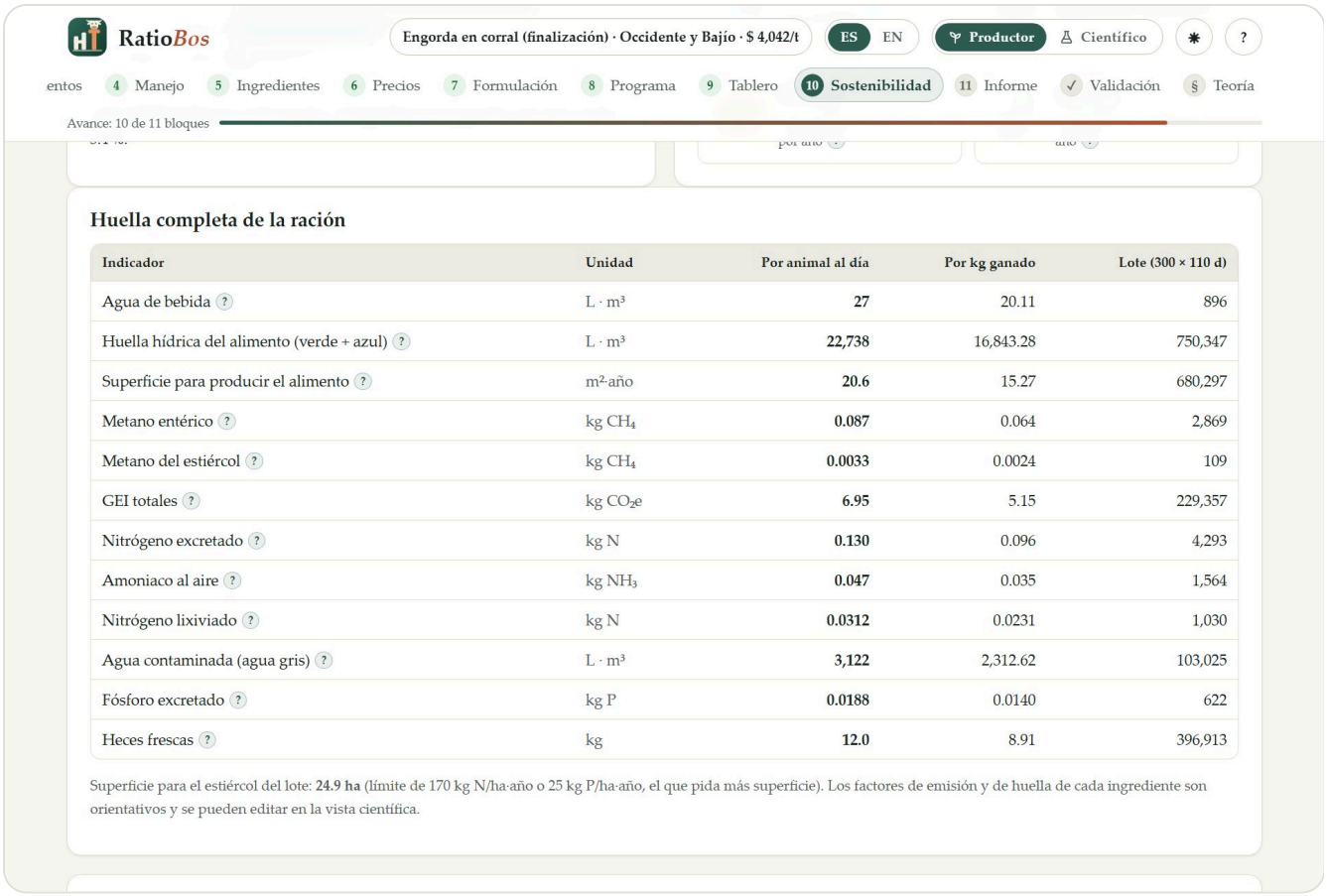


FIGURA 10.3 **Huella completa** por animal al día, por kg ganado y para todo el lote.

◆ **EN EL CORRAL**

Nuestros 300 toretes, en 110 días, producen unas **397 toneladas de heces frescas** con 4.3 t de nitrógeno y 0.6 t de fósforo. Para aplicarlas sin contaminar se necesitan **24.9 hectáreas** de cultivo (límite de 170 kg de N o 25 kg de P por hectárea al año). Si no las tienes, hay que compostear el estiércol o venderlo a quien sí.

10.3 Medicamentos por categoría

Con lo que capturaste en el Bloque 4, la app calcula cuánto de cada producto recibe cada animal y todo el lote, y lo clasifica: ionóforos (sin importancia en medicina humana), implantes hormonales, antiparasitarios, vacunas y, si los usas, antibióticos según la lista de la OMS y β-agonistas.

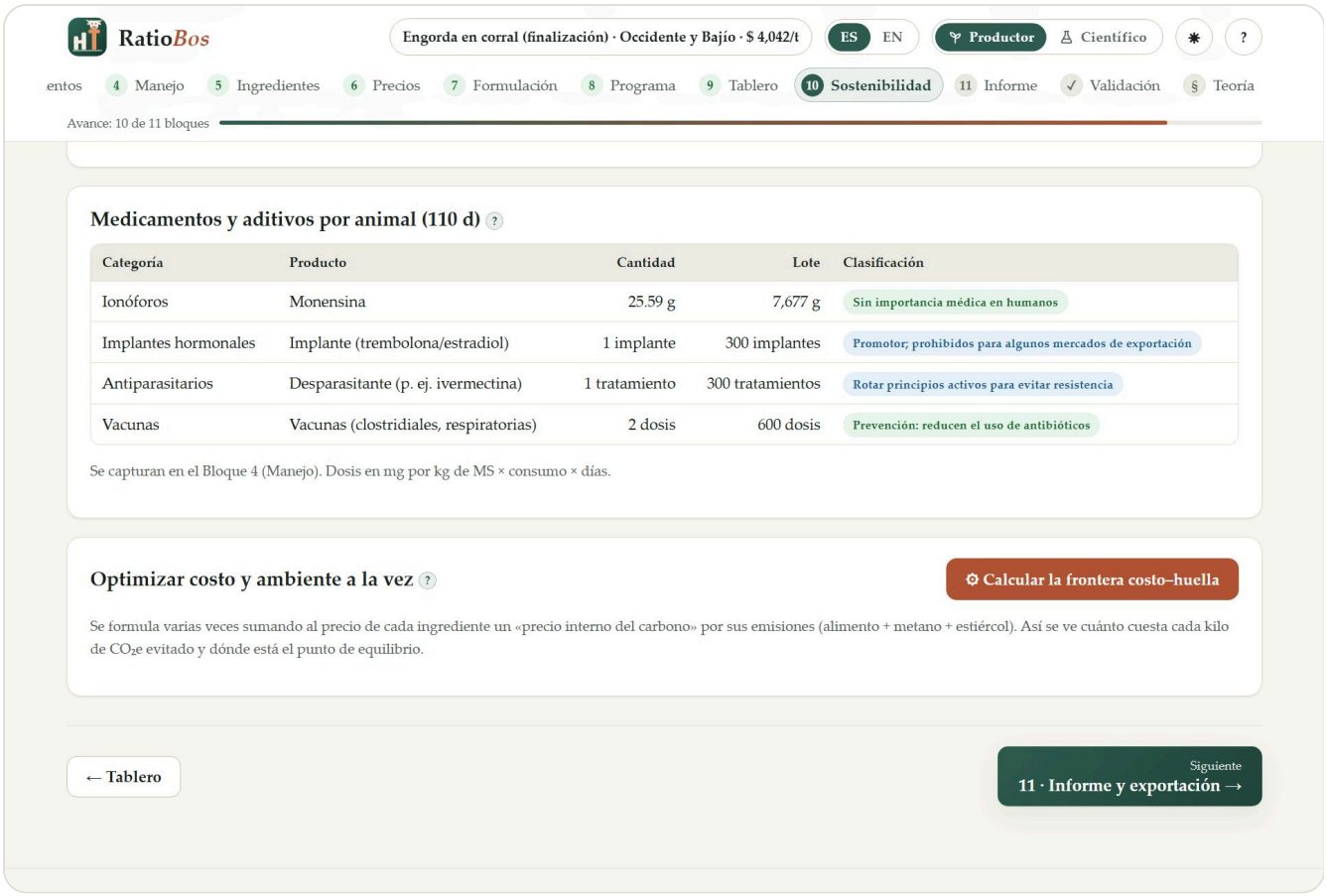


FIGURA 10.4 **Medicamentos y aditivos por animal**, 110 días.

10.4 Optimizar costo y ambiente a la vez

El botón **⚙ Calcular la frontera costo–huella** formula varias veces sumando al precio de cada ingrediente un **precio interno del carbono** por sus emisiones, de $0 a $20,000 por tonelada de CO_2e. Resultado: una curva con las mejores raciones posibles; ninguna otra es a la vez más barata y más limpia. El punto de **equilibrio** es el que más huella quita por cada peso extra.



Precio del carbono $/t CO_2e	$ por kg ganado	kg CO_2e por kg ganado	Costo de evitar 1 t CO_2e
0	25.93	5.15	—
2,000	26.02	5.11	$ 2,814
5,000	**26.58**	**4.96**	**$ 3,537**

FIGURA 10.5 **Frontera costo–huella.**

1 **Usar la ración de equilibrio** la manda al Bloque 7 como tu ración.

MÍNIMO COSTO

$ 25.93 · 5.15 kg

→

EQUILIBRIO · $5,000/T CO_2E

$ 26.58 · 4.96 kg

◆ **EN EL CORRAL**

Con un precio interno de $5,000 por tonelada, la app cambia parte del sorgo por melaza y DDGS: la huella baja **3.6 %** (de 5.15 a 4.96 kg de CO_2e por kilo ganado) y el kilo ganado cuesta **2.5 %** más ($26.58). Cada tonelada de CO_2e evitada cuesta unos $3,500, del orden del costo social del carbono. Es una decisión de negocio: conviene si tu comprador paga una prima por carne de menor huella.

BLOQUE 11 · INFORME

11 Informe y exportación

Un reporte para tu asesor, tablas para Excel y un archivo con todo tu proyecto.

11.1 El informe

Un resumen en una frase, la fórmula en materia seca, tal como se ofrece y en kilos por tonelada de mezcla, con el nombre del corral, el rancho y la fecha. **Imprimir / PDF** lo saca en papel o lo guarda en PDF para mandarlo por WhatsApp o correo.

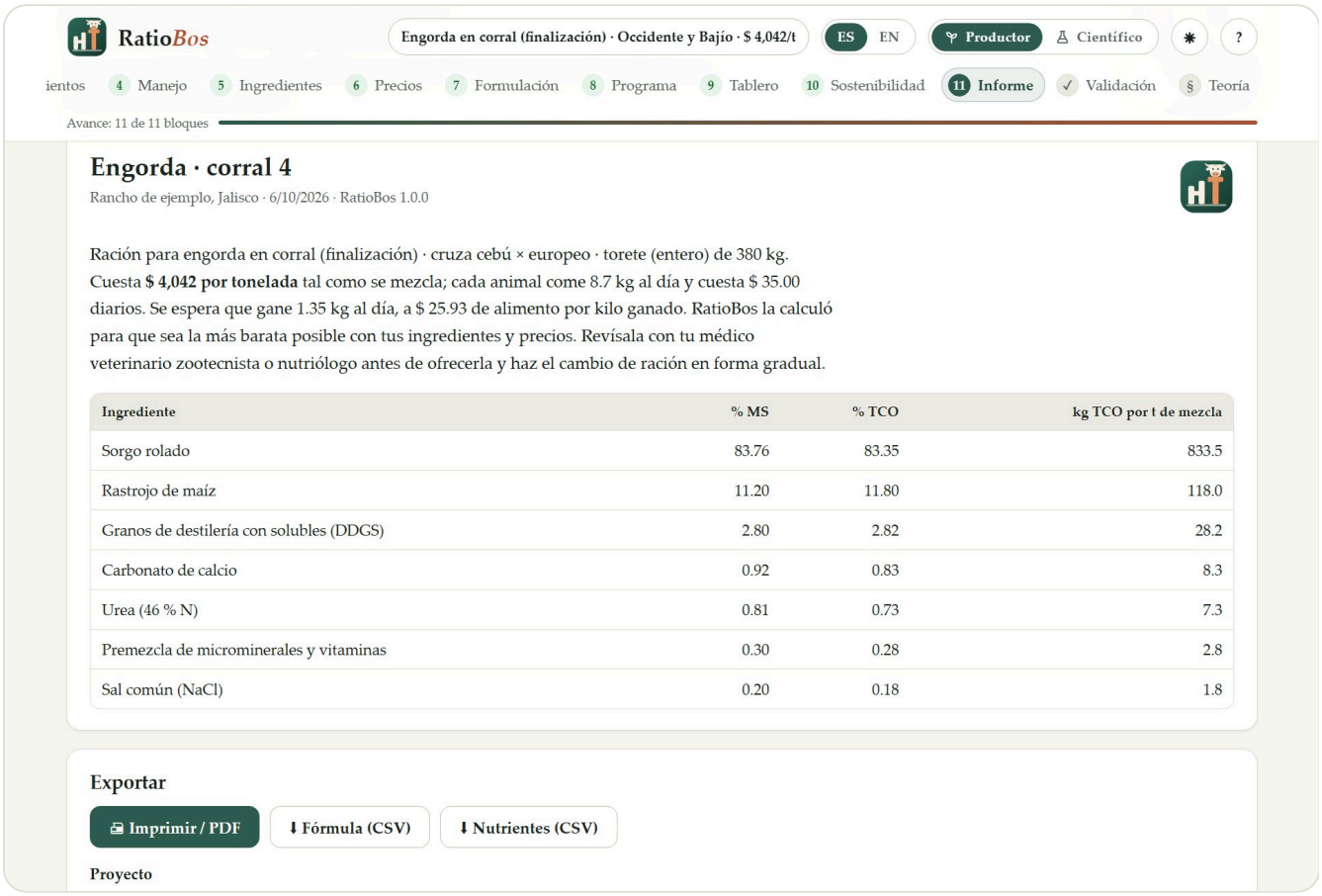


FIGURA 11.1 **Informe de la ración.**

11.2 Exportar y guardar

BOTÓN	QUÉ HACE
⬇ Fórmula (CSV)	La fórmula con precios y aporte al costo, para Excel.
⬇ Nutrientes (CSV)	El aporte de cada nutriente contra su mínimo y máximo.
💾 Guardar proyecto (.json)	Todo: animal, región, ingredientes, precios, resultado y programa. Ábrelo en otra computadora con **📂 Abrir proyecto**.
Reiniciar todo	Vuelve a los valores de fábrica. Guarda antes tu proyecto.

✓ **CONSEJO · UN ARCHIVO POR CORRAL Y POR FECHA**

Nombra el proyecto con el corral y la fecha (por ejemplo, «Corral 4 · 2026-10-06»). Al terminar la engorda podrás comparar lo que la app predijo con lo que pesaron tus animales: es la mejor forma de afinar los datos de tu rancho.

CONSULTA

Del papel al comedero

La mejor ración no sirve si se mezcla mal o se cambia de golpe. Cinco minutos de revisión evitan una carga equivocada y un brote de acidosis.

A.1 Antes de cargar el carro

- [ ] Los **precios** del Bloque 6 son de esta semana, puestos en el rancho.
- [ ] La **materia seca** del ensilaje está al día: cambia con cada silo y con la lluvia. Una prueba con microondas o con un horno basta.
- [ ] El **peso** y la **meta** del Bloque 3 son los del lote que va a comer esta ración.
- [ ] Todos los ingredientes de la fórmula están **en bodega**, en la cantidad necesaria.
- [ ] La **carga del carro** del Bloque 4 es la de tu mezclador y la báscula está calibrada.
- [ ] Urea, sal, minerales y premezcla están **premezclados** con un poco de grano molido.
- [ ] Tu **médico veterinario zootecnista** o nutriólogo revisó el informe. RatioBos es una herramienta de apoyo, no un sustituto.

A.2 Cambia de ración poco a poco

El rumen necesita tiempo para cambiar sus microbios del forraje al grano. Por eso el programa empieza con una ración de recepción con 30–45 % de forraje. Entre una ración y la siguiente, haz el cambio en **3 a 5 días**, mezclando ambas o subiendo el grano de a poco, y no subas el grano más de 10 puntos de una vez.

> ! **ATENCIÓN · SEÑALES DE ACIDOSIS**
>
> Heces líquidas y con burbujas, animales que dejan de comer, cojeras unos días después y consumo que sube y baja. Si las ves, regresa a la ración anterior y consulta a tu veterinario.

A.3 Lee el comedero cada mañana

El consumo real manda. Antes de la primera repartición, mira cuánto alimento sobró y ajusta la cantidad del día:

→ **REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE COMEDERO**

Lamido, sin nada	Sube 5 % la cantidad del día.
Migajas, una capa delgada	Correcto. No cambies.
Sobra 5–10 %	Baja 5 %. Revisa si hay calor o un animal enfermo.
Sobra más de 10 %	Baja 10 % y revisa la mezcla, el agua y la salud del corral.

✓ **CONSEJO · CIERRA EL CICLO**

Cuando conozcas el consumo real de tu lote durante una o dos semanas, escríbelo en el Bloque 3 (**Consumo real de MS**). La app lo usará en lugar de su predicción y la ganancia esperada se ajustará a tu corral.

CONSULTA

B Problemas frecuentes

Las preguntas más comunes, con su causa y su solución.

Cambié un precio y el resultado desapareció.

Aparece «Sin solución».

La ganancia esperada es mayor que mi meta.

La ración no lleva el ingrediente que más uso.

Los kilos del carro no suman lo que esperaba.

Abrí la app en otra computadora y no están mis datos.

El ITH dice «emergencia» y mi ganado está bien.

¿Puedo formular para vacas en agostadero?

CONSULTA

Glosario

Las palabras técnicas de este instructivo, en lenguaje llano.

Acidosis ruminal *Rumen acidosis*	Exceso de ácido en el rumen por mucho grano y poca fibra; baja el consumo y causa cojeras.
Base seca (MS) *Dry basis (DM)*	El alimento sin su agua. Así se comparan los ingredientes y se calcula la ración.
Beneficio : costo *Benefit : cost*	Lo que entra entre lo que sale. Mayor que 1 significa utilidad.
Biotipo *Biotype*	Grupo de razas que se comportan parecido: británico, continental, cebú, cruza, criollo, lechero.
Conversión alimenticia *Feed conversion*	Kilos de alimento (MS) por kilo de peso ganado. Más baja, mejor.
CO_2 equivalente (CO_2e) *CO_2 equivalent (CO_2e)*	Gases sumados según su efecto en el clima: 1 kg de metano = 27 kg de CO_2; 1 kg de óxido nitroso = 273.
Eficiencia alimenticia *Feed efficiency*	Kilos ganados por kilo de alimento. Más alta, mejor.
Energía neta de ganancia (ENg) *Net energy for gain (NEg)*	La energía del alimento que se convierte en kilos, en Mcal por kg de MS.
Energía neta de mantenimiento (ENm) *Net energy for maintenance (NEm)*	La energía que el animal gasta solo en mantenerse vivo, sin ganar peso.
FDN físicamente efectiva (FDNfe) *Physically effective NDF (peNDF)*	La fibra larga que hace rumiar y produce saliva, el amortiguador natural del rumen.
GDP *ADG*	Ganancia diaria de peso, en kg por día.

Ionóforo *Ionophore*	Aditivo (monensina, lasalocida) que mejora el aprovechamiento de la energía y reduce la acidosis.
ITH *THI*	Índice de temperatura y humedad: el calor que siente el animal.
Mínimo costo *Least cost*	La ración más barata entre todas las que cumplen los requerimientos.
Precio de entrada *Entry price*	Precio al que un ingrediente que quedó fuera empezaría a convenir.
Precio de equilibrio *Break-even price*	Precio de venta por kilo en pie al que el lote ni gana ni pierde.
Premezcla *Premix*	Mezcla previa de los ingredientes pequeños con un poco de grano molido, para repartirlos bien.
Proteína metabolizable (PM) *Metabolizable protein (MP)*	La proteína que de verdad llega al intestino: la de los microbios del rumen más la que no se degrada.
Sostenibilidad *Sustainability*	Según la FAO: producir hoy sin comprometer la capacidad de producir mañana, en lo ambiental, lo económico y lo social.
Tal como se ofrece (TCO) *As fed (AF)*	El alimento con su agua, como lo pesa la báscula del carro.
Urea *Urea*	Nitrógeno no proteico barato que los microbios del rumen convierten en proteína. Máximo ≈ 1 % de la MS.

PARA IMPRIMIR Y PEGAR JUNTO AL CARRO MEZCLADOR

RatioBos en una página

hectortecumshe-ai.github.io/RatioBos
Escanea para abrir la app

1 Animal
Tipo de animal, biotipo (cruza, cebú…) y sexo.

2 Región
Toca tu estado y la temporada. Revisa el ITH, la sombra y el piso.

3 Requerimientos
Peso del lote y ganancia diaria objetivo.

4 Manejo
Implante, ionóforo, cabezas, carga del carro, compra y venta.

5 Ingredientes
Marca lo que hay. Corrige la MS del ensilaje.

6 Precios
Precio de esta semana, puesto en el rancho. Revisa los máximos.

7 Formulación
⚙ Formular. Revisa el semáforo e imprime la hoja del carro.

8 Programa
⚙ Formular el programa: días en corral y utilidad por cabeza.

9 Tablero
GDP, eficiencia, conversión, B : C y la ganancia óptima.

10 Sostenibilidad
Huella de la ración y frontera costo–huella.

11 Informe
PDF para tu asesor y Guardar proyecto (.json).

SI SALE «SIN SOLUCIÓN»

- Usa la ganancia máxima que propone.
- Recalcula la tabla del Bloque 3.
- Marca el ingrediente que falta.

ANTES DE MEZCLAR

- Precios y MS del ensilaje al día.
- Urea y minerales premezclados.
- Cambio de ración en 3–5 días.

CONSULTA

Cómo citar

Si usas RatioBos o este instructivo en un trabajo, una tesis o un informe, cítalos así (APA, 7.ª ed.).

La aplicación

Mojica-Zárate, H. T., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *RatioBos: Guided least-cost diet formulation for beef cattle* (Versión 1.0.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23197134

Este instructivo

Mojica-Zárate, H. T., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *RatioBos: Instructivo del Productor* (1.ª ed.). https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioBos/instructivo-productor.html

RatioBos · Instructivo del Productor, 1.ª edición, octubre de 2026. Describe RatioBos 1.0.0. Todas las capturas son de la app real, con los datos del caso descrito en la sección 0.5; los precios son ilustrativos.

Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal. © 2026 Héctor Tecumshé Mojica-Zárate. El programa se distribuye con licencia MIT.